G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

시점확인 진본 2023-05-15 17:47:13 KST 정부시점확인센터

방송통신기자재등(전자파적합성) 시험성적서

1. 발 급 번 호	:	KILT2305-K03720
2. 접 수 일	:	2023년 04월 28일
3. 시 험 기 간	:	2023년 05월 04일 ~ 2023년 05월 09일
4. 신청인(상호명)	:	주식회사 에프티랩
사업자등록번호	:	210-81-34708
대표자 성명	:	고 재 준
주 소	:	경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503호(신길동, 정우벤처1차)
5. 기자재 명칭 / 모 델 명	:	라돈 간이 측정기 / RD201P2
6. 제 조 자 / 제조국가	:	주식회사 에프티랩 / 대한민국
7. 시 험 결 과	:	적합

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시
제13조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2023년 05월 10일

(재) 한 국 조 명 I C T 연 구 원 장

주소 : 경기도 부천시 도약로 261,에이동 301-310호,403-408호,지03호,비동201-205호
(도당동 대우테크노파크)
전화번호 : 032-670-8888/032-670-3800
팩스번호 : 032-670-8889

※ 인증 받은 방송통신기자재등은 반드시 "적합성평가표시"를 부착하여 유통하여야 합니다.
위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.

본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.

본 시험성적서는 전파법에 따른 적합성평가 시험성적서이므로 "KOLAS 인정"과 관련이 없습니다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

시험성적서 발급 내역

이 문서의 개정 내역이 표시됩니다.

발급일	시험성적서 발급번호	발급 사유
2023년 05월 10일	KILT2305-K03720	최초 발급

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

목 차

1.0 종합의견 5
2.0 시험기관 6
2.1 일반현황 6
2.2 시험장 소재지 6
2.3 시험기관 지정사항 6
3.0 시험기준 7
3.1 기술기준 및 관련 고시현황 7
3.2 시험항목 7
3.3 시험기자재 보완 내용 8
4.0 시험기자재의 제품 개요 및 기술 제원 9
4.1 제품 개요 9
4.2 기술 제원 9
5.0 시험기자재 구성 및 배치 10
5.1 전체구성 10
5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우) 10
5.3 접속 케이블 10
5.4 시험기자재의 동작 상태 10
5.5 배치도 10
6.0 전자파 장해 방지 기준 11
6.1 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 허용기준 11
6.2 비대칭모드 전도성 방해 허용기준 11
6.3 B급 기기의 RF변조기 출력포트와 방송수신기 튜너포트(주3)에서의 차동전압 전도성 방해 허용기준 12
6.4 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 이하 대역) 13
6.5 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 초과 대역) 13
6.6 FM 수신기에 대한 방사성 방해 허용기준 13
7.0 전자파 내성기준 14
7.1 시험적용 규격 14
7.2 성능평가 기준 16
8.0 추가시험 요건 17
8.1 전도성 방출 측정에 관한 멀티미디어 기기 관련 추가 조건 17
9.0 시험항목 및 결과 19
9.1 AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 시험 19
9.2 비대칭모드 전도성 방해 시험 23
9.3 B급 기기의 방송수신기 튜너포트 차동전압 전도성 방해 시험 25
9.4 B급 기기의 RF변조기 출력포트에서의 차동전압 전도성 방해 시험 27
9.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하 대역) 29
9.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과 대역) 32

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.7 정전기 방전 내성시험 35
9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험 39
9.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험 42
9.10 서지 내성시험 44
9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험 46
9.12 전원 주파수 자기장 내성시험 49
9.13 전압강하 및 순간정전 내성시험 50
10.0 시험장면 사진 52
10.1 AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 시험 52
10.2 비대칭모드 전도성 방해 시험 53
10.3 B급 기기의 방송수신기 튜너포트 차동 전압 전도성 방해 시험 53
10.4 B급 기기의 RF변조기 출력포트에서의 차동전압 전도성 방해 시험 54
10.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하 대역) 55
10.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과 대역) 56
10.7 정전기 방전 내성시험 57
10.8 방사성 RF 전자기장 내성시험 57
10.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험 58
10.10 서지 내성시험 58
10.11 전도성 RF 전자기장 내성시험 59
10.12 전원 주파수 자기장 내성시험 59
10.13 전압강하 및 순간정전 내성시험 60
11.0 시험기자재 사진 61

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

1.0 종합의견

1. 시험기자재	기자재 명칭	라돈 간이 측정기	
	모 델 명	RD201P2	
	제 조 자	주식회사 에프티랩	
	제품 구분	☐ A급기기	☒ B급기기
2. 시험기준	- 제15조 멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준		
3. 시험방법	- 멀티미디어기기 전자파 장해방지 시험방법 (KS C 9832:2019) - 멀티미디어기기 전자파 내성 시험방법 (KS C 9835:2019)		
4. 인증받은 모듈 사용 유무	☒ 사용 ☐ 미사용	인증번호: R-C-es5-ESP32W ROOM32E	
	특기사항: 인증받은 모듈을 사용하였으므로, 무선 및 무선EMC 시험을 면제함.		
5. 특기사항	해당 사항 없음.		
시험원	성명 김 승 현 (서명)		
기술책임자	성명 서 진 호 (서명)		

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

2.0 시험기관

2.1 일반현황

기 관 명	(재) 한국조명ICT연구원
이 사 장	김 복 덕
주 소	경기도 부천시 도약로 261,에이동 301-310호,403-408호, 지03호,비동201-205호 (도당동 대우테크노파크)
전 화 번 호	032-670-8888/032-670-3800
팩 스 번 호	032-670-8889
홈페이지	www.kilt.re.kr

2.2 시험장 소재지

주 소	경기도 부천시 길주로 1-1
전 화 번 호	032-325-7039
팩 스 번 호	032-325-7047

2.3 시험기관 지정사항

■ 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시

■ 지정번호 : KR0167

분류 번호	시험종목	분류 번호	시험종목
301-1	KS C 9811(산업, 과학, 의료용기기류)	324	KS X 3137(무선호출용 무선설비)
303-1	KS C 9814-1(가정용 전기기기 및 전동기기류)	325	KS X 3125(특정소출력 무선기기)
304-1	KS C 9815(조명기기류)	326	KS C 3127(간이무선국)
310-2	KS C 9040-2(무정전전원장치/EMS공통, 16A 이상 시험 제외)	329	KS X 3130(음성 및 음향신호 전송용 특정소출력 무선기기)
312	KS C 9610-6-3(주거, 상업 및 경공업 환경)	330	KS X 3131(생활무전기)
313	KS C 9610-6-4(산업환경)	332	KS X 3126 (무선데이터통신시스템용 특정소출력 무선기기)
314	KS C 9814-2(가정용 전기기기 및 전동기기류)		
319	KS C 9547(조명기기류)	340	KS X 3143(무선전력전송기기)
321	KS C 9610-6-1(주거, 상업 및 경공업 환경)	341-1	KS C 9832(멀티미디어기기 전자파 장해방지 시험)
322	KS C 9610-6-2(산업환경)		
323-2	KS X 3124(무선설비기기류의 공통/차량용 서지시험 제외)	342-1	KS C 9835(멀티미디어기기 전자파 내성 시험)
		346	KS C 9992(소방용품 전자파적합성 시험)

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

3.0 시험기준

3.1 기술기준 및 관련 고시현황

구분	제목	고시일자
고시	방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시	국립전파연구원고시 제2023-6호 (2023.04.18)
고시	전자파적합성기준	국립전파연구원고시 제2022-12호 (2022.05.31)
공고	전자파적합성시험방법	국립전파연구원공고 제2022-40호 (2022.05.31)

3.2 시험항목

내 용	시 험 방 법		적용 여부	시 험 결 과	비고
AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 시험	KS C 9832:2019		☒	☒ 적합 ☐ 부적합	
비대칭모드 전도성 방해 시험			☐	☐ 적합 ☐ 부적합	NOTE 1
B급 기기의 방송수신기 튜너포트 차동전압 전도성 방해 시험			☐	☐ 적합 ☐ 부적합	NOTE 2
B급 기기의 RF 변조기 출력포트에서의 차동전압 전도성 방해 시험			☐	☐ 적합 ☐ 부적합	NOTE 2
방사성 방해 시험 (1 GHz 이하 대역)			☒	☒ 적합 ☐ 부적합	
방사성 방해 시험 (1 GHz 초과 대역)			☒	☒ 적합 ☐ 부적합	
정전기 방전 내성시험	KS C 9835 :2019	KS C 9610-4-2	☒	☒ 적합 ☐ 부적합	
방사성 RF 전자기장 내성시험		KS C 9610-4-3	☒	☒ 적합 ☐ 부적합	
전기적 빠른 과도현상 /버스트 내성시험		KS C 9610-4-4	☒	☒ 적합 ☐ 부적합	
서지 내성시험		KS C 9610-4-5	☒	☒ 적합 ☐ 부적합	
전도성 RF 전자기장 내성시험		KS C 9610-4-6	☒	☒ 적합 ☐ 부적합	
전원주파수 자기장 내성시험		KS C 9610-4-8	☐	☐ 적합 ☐ 부적합	NOTE 3
전압강하 및 순간정전 내성시험		KS C 9610-4-11	☒	☒ 적합 ☐ 부적합	

NOTE: (1) 시험기자재는 유선 통신망 포트, 광섬유 포트, 방송수신기 튜너 포트가 없는 제품이기에 해당 사항 없음.
(2) 시험기자재는 TV 방송수신기 튜너, RF 변조기 출력포트, 접속가능한 커넥터가 있는 FM 방송수신기 튜너 포트가 없는 제품이기에 해당 사항 없음.
(3) 시험기자재는 홀(Hall)소자나 자계센서와 같이 자기장에 민감한 구성요소를 포함하고 있지 않기 때문에 해당 사항 없음

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

3.3 시험기자재 보완 내용

- 해당 사항 없음.

시험기자재에 반드시 보완내용을 적용하여 유통하여야 하며, 이를 위반 시 전파법 등 관계 법령에 따라 행정처분 대상이 될 수 있음을 안내하였음	☐ 안내
향후 기자재에 변경 사항이 발생할 경우. 반드시 변경신고를 완료한 후에 유통하여야 하며, 이를 위반 시 전파법 등 관계 법령에 따라 행정처분 대상이 될 수 있음을 안내하였음	☒ 안내

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

4.0 시험기자재의 제품 개요 및 기술 제원

4.1 제품 개요

* 와이파이 및 블루투스 통신을 적용한 실시간 스마트 실내 라돈 가스 감지기
* 용도: 라돈 측정기

4.2 기술 제원

구분			주요사양 및 특성
내부 최고 동작 주파수			미상
전원	정격 전원	직류전원장치	AC 100-240 V, 60 Hz, 0.5 A
		본체	DC 12 ± 0.1 V, 80 mA
	시험 전원		AC 220 V, 60 Hz
I/O포트	사용자 포트		AC IN, DC OUT, DC IN
	미사용/관리자 포트		해당없음
기능	제품 기능		라돈 측정
	무선 기능		WIFI 2.4 G, Bluetooth
구성품			라돈 간이 측정기, 직류전원장치
송수신 주파수	WLAN(802.11b/g/n(HT20))		2 412 ~ 2 472 MHz
	WLAN(80.211n(HT40)		2 422 ~ 2 462 MHz
	Bluetooth(BDR, EDR, BLE)		2 402 ~ 2 480 MHz
출력	WLAN(802.11b/g/n(HT20))		10 mW/MHz
	WLAN(80.211n(HT40)		5 mW/MHz
	Bluetooth(BDR, EDR, BLE)		3 mW/MHz
기타			해당없음

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

5.0 시험기자재 구성 및 배치

5.1 전체구성

기자재 명칭	모 델 명	제 조 번 호	제 조 사 (제조국)	비 고
라돈 간이 측정기	RD201P2	N/A	주식회사 에프티랩 (대한민국)	시험기자재 (EUT)

5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우)

항 목	모 델 명	제 조 번 호	제 조 사 (제조국)	비 고
직류전원장치	TY-2000	N/A	Shenzhen Perfect Gallant Tec Co.,LTD (중국)	인증번호: MSIP-REM-TY6-TY-2000
메인보드	RE P2_Main	N/A	N/A	-
센서보드	RE3 Sensor	N/A	N/A	-
특정소출력 무선기기 (무선데이터통신 시스템용 무선기기)	ESP32-WROOM-32E	N/A	ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD (중국)	인증번호: R-C-es5-ESP32WROOM32E
페라이트코어	N/A	N.A	N/A	-

5.3 접속 케이블

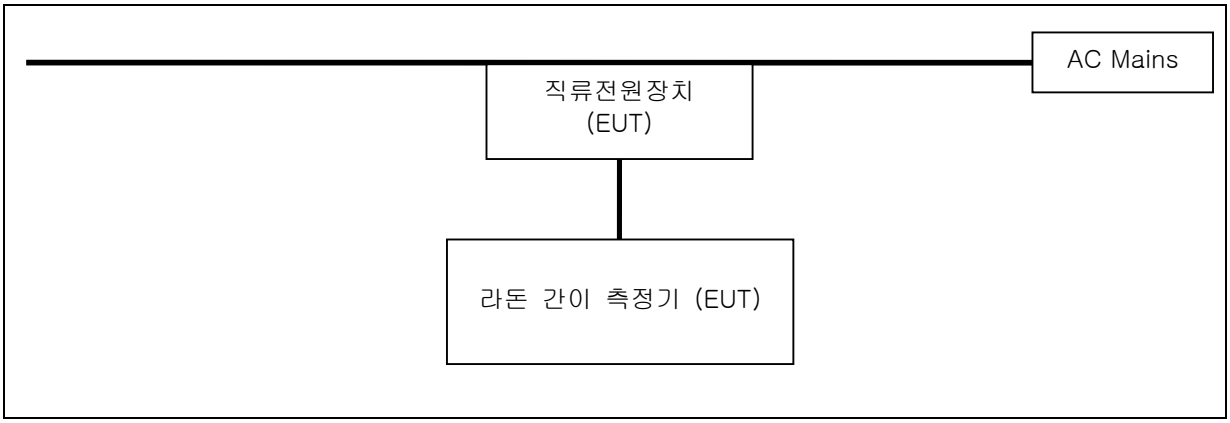
접속 시작 장치		접속 끝 장치		케이블 규격	
명칭	I/O Port	명칭	I/O Port	길이(m)	차폐여부
직류전원장치 (EUT)	AC IN	AC Mains	AC OUT	-	-
	DC OUT	라돈 간이 측정기 (EUT)	DC IN	1.5	Unshielded (Core)

5.4 시험기자재의 동작 상태

시험기자재는 연속적으로 주위 라돈을 측정하여 LCD에 표기하는 상태.
시험기자재는 무선기능을 활성화한 상태.

[Monitoring]
시험기자재의 LCD로 라돈 측정 상태 확인.

5.5 배치도



본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

6.0 전자파 장해 방지 기준

6.1 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 허용기준

분 류	주파수 대역 (MHz)	검파기/분해능대역폭	허용기준 (dB(μV))
A급 기기	0.15 – 0.5	준첨둣값/9 kHz	79
	0.5 – 30		73
	0.15 – 0.5	평균값/9 kHz	66
	0.5 – 30		60
B급 기기	0.15 – 0.5	준첨둣값/9 kHz	66 – 56(주1)
	0.5 – 5		56
	5 – 30		60
	0.15 – 0.5	평균값/9 kHz	56 – 46(주1)
	0.5 – 5		46
	5 – 30		50

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
(비고)
1. 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.
2. 유선 통신망포트의 기능이 있는 AC 전원포트에도 적용한다.

6.2 비대칭모드 전도성 방해 허용기준

적용포트: 유선 통신망 포트, 금속 차폐체 또는 인장 부재가 있는 광섬유 포트, 안테나 포트, 방송 수신기 튜너 포트

구 분	주파수 대역 (MHz)	결합장치	전압 허용기준 (dB(μV))		전류 허용기준 (dB(μA))	
			준첨둣값	평균치	준첨둣값	평균치
A급 기기	0.15 ~ 0.5	비대칭 인공회로망	97 ~ 87(주1)	84 ~ 74(주1)	해당사항 없음	
	0.5 ~ 30		87	74		
B급 기기	0.15 ~ 0.5		84 ~ 74(주1)	74 ~ 64(주1)		
	0.5 ~ 30		74	64		
A급 기기	0.15 ~ 0.5	용량성 전압 전류 프로브	97 ~ 87(주1)	84 ~ 74(주1)	53 ~ 43(주1)	40 ~ 30(주1)
	0.5 ~ 30		87	74	43	30
B급 기기	0.15 ~ 0.5		84 ~ 74(주1)	74 ~ 64(주1)	40 ~ 30(주1)	30 ~ 20(주1)
	0.5 ~ 30		74	64	30	20
A급 기기	0.15 ~ 0.5	전류 프로브	해당사항 없음		53 ~ 43(주1)	40 ~ 30(주1)
	0.5 ~ 30				43	30
B급 기기	0.15 ~ 0.5				40 ~ 30(주1)	30 ~ 20(주1)
	0.5 ~ 30				30	20

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
(비고)
1. 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다.
2. 광섬유포트에 대한 시험은 금속 차폐체 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

6.3 B급 기기의 RF변조기 출력포트와 방송수신기 튜너포트(주3)에서의 차동전압 전도성 방해 허용기준

적용포트: 접속 가능한 커넥터가 있는 TV 방송수신기 튜너 포트, RF변조기 출력포트, 접속 가능한 커넥터가 있는 FM 방송수신기 튜너 포트

기기의 종류	주파수 대역 (MHz)	검파기/분해능 대역폭	B급 허용기준(dB(μV)) 75 Ω		
			기타(주1)	국부발진기	
				기본파	고조파
30 MHz ~ 1 GHz 채널에서 운용되는 텔레비전 수신기, 비디오 레코더, PC용 TV방송수신기 튜너카드, 디지털 오디오 수신기	30 – 950	o 1 GHz 이하 – 준첨둣값 / 120 kHz o 1 GHz 이상 – 첨둣값 / 1 MHz	46	46	46
	950 – 2 150		46	54	54
위성 신호 수신을 위한 튜너 유닛(LNB 제외)	950 – 2 150		46	54	54
FM 방송 수신기와 PC용 튜너 카드	30 – 300		46	54	50
	300 – 1 000				52
FM 자동차용 수신기	30 – 300		46	66	59
	300 – 1 000				52
TV방송수신기 튜너포트에 연결하도록 설계된 RF변조기 출력포트가 있는 기기 (예: DVD기기, 비디오 레코더, 캠코더, 재생기 등) (주2).	30 – 950		46	76	46
	950 – 2 150			해당사항 없음	54

(주1) 국부발진기의 기본파와 고조파 이외의 모든 방출에 적용한다.
(주2) 방송신호를 증폭하여 분배하는 방송기기(구내증폭기 등)에는 적용하지 않는다.
(주3) 방송수신기 튜너포트의 차동전압 전도성 방해 허용기준은 A급, B급 기기에 모두 적용한다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

6.4 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 이하 대역)

주파수 대역 (MHz)	측정거리 (m)	검파기/분해능대역폭	A급 허용기준 (dB(μV/m))	B급 허용기준 (dB(μV/m))
30 – 230	10	준첨둣값/120 kHz	40	30
230 – 1 000			47	37
30 – 230	3(주 1)	준첨둣값/120 kHz	50	40
230 – 1 000			57	47

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m x 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)

1. 측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

6.5 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 초과 대역)

주파수 대역 (MHz)	측정거리 (m)	검파기/분해능대역폭	A급 허용기준 (dB(μV/m))	B급 허용기준 (dB(μV/m))
1 000 – 3 000	3	평균값 / 1 MHz	56	50
3 000 – 6 000			60	54
1 000 – 3 000		첨둣값 / 1 MHz	76	70
3 000 – 6 000			80	74

(비고)

1. 허용기준 적용 최대 주파수 대역
   - 시험기자재 최대주파수가 108 MHz 이하이면 1 GHz 까지 측정
   - 시험기자재 최대주파수가 108 – 500 MHz 이하이면 2 GHz 까지 측정
   - 시험기자재 최대주파수가 500 MHz – 1 GHz 이하이면 5 GHz 까지 측정
   - 시험기자재 최대주파수가 1 GHz 이상이면 5배 주파수 또는 6 GHz 중 작은 주파수 까지 측정

6.6 FM 수신기에 대한 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	측정거리 (m)	검파기/분해능대역폭	기본파 (dB(μV/m))	고조파 (dB(μV/m))
30 – 230	3	준첨둣값/120 kHz	60	52
230 – 300				52
300 – 1 000				56

(비고)

1. 이 완화된 허용기준은 국부발진기의 기본파 및 고조파 주파수에서의 방출에만 적용한다. 다른 주파수에서의 허용기준은 주파수 30 – 230 MHz까지는 40 dB(μV/m), 230 – 1 000 MHz 까지는 47 dB(μV/m)으로 한다.
2. FM 수신기능과 다른 기능이 복합적으로 융합된 기기의 경우 측정거리 10 m에서 시험할 수 있으며 이 경우 측정거리 변화에 따른 허용기준은 20 dB/decade로 보상하여 적용한다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

7.0 전자파 내성기준

7.1 시험적용 규격

시험항목	적용포트	내성기준	단위	성능평가 기준	시험방법	비고
정전기 방전	함체포트	±8(기중방전) ±4(접촉방전)	kV kV	B	KS C 9610-4-2	
방사성 RF 전자기장 (소인시험)	함체포트	80 ~ 1 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	A	KS C 9610-4-3	
방사성 RF 전자기장 (스폿시험)	함체포트	1 800, 2 600, 3 500, 5 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)			주6)
전기적 빠른 과도현상 /버스트	아날로그/디지털 데이터 포트	±0.5 5/50 5	kV(첨두치) Tr/Th ns kHz (반복주파수)	B	KS C 9610-4-4	주1), 주2)
	직류망 입력 전원포트	±0.5 5/50 5	kV(첨두치) Tr/Th ns kHz (반복주파수)			주1)
	교류 주전원 포트	±1 5/50 5	kV(첨두치) Tr/Th ns kHz (반복주파수)			
서지	아날로그/디지털 데이터 포트 (비차폐대칭형)	10/700 (5/320) ±1 (±4) (선-접지간)	Tr/Th μs kV (첨두치)	C	KS C 9610-4-5	주3)
	아날로그/디지털 데이터 포트 (동축 또는 차폐)	1.2/50 (8/20) ±0.5 (±4) (차폐체-접지간)	Tr/Th μs kV (첨두치)			
	직류망 입력 전원포트	1.2/50 (8/20) ±0.5 (선-접지간)	Tr/Th μs kV (첨두치)	B		주1), 주4)
	교류 주전원 포트	1.2/50 (8/20) ±1 (선-선간) ±2 (선-접지간)	Tr/Th μs kV (첨두치) kV (첨두치)			주8), 주9)
전도성 RF 전자기장	아날로그/디지털 데이터 포트	0.15 ~ 10 3 80	MHz V (무변조, rms) % AM (1 kHz)	A	KS C 9610-4-6	주1)
	직류망 입력 전원포트	10 ~ 30 3 ~ 1 80	MHz V (무변조, rms) % AM (1 kHz)			
	교류 주전원 포트	30 ~ 80 1 80	MHz V (무변조, rms) % AM (1 kHz)			
전원주파수 자기장	함체포트	60 1	Hz A/m (rms)	A	KS C 9610-4-8	주5)
전압강하	입력교류 전원포트	95 0.5	% 감소 주기	B	KS C 9610-4-11	주7)
		30 30	% 감소 주기	C		
순간정전	입력교류 전원포트	95 300	% 감소 주기	C		

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

주1) 제조자의 규격에 따라 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 접속하는 포트에만 적용한다.
주2) xDSL포트에 대한 반복율은 100 kHz이다.
주3) 1 kV 시험 레벨은 1차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1차 보호를 한 상태에서 적용한다.
가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1차 보호기를 사용한다. 이 4 kV 요구규격은 안테나 포트 또는 방송수신기 튜너 포트에는 적용하지 않는다.
10/700 (5/320) μs 파형의 결합 회로망이 고속 데이터 포트의 기능에 영향을 미치는 경우 그 시험은 1.2/50 (8/20) μs 파형 및 적합한 결합 회로망을 이용해 수행하여야 한다.
서지는 다음 조건을 모두 충족하는 포트에 적용한다.
a. 건물 구조물을 벗어나는 케이블에 직접 연결할 수 있는 것
b. 안테나 포트, 유선통신망 포트, 또는 방송수신기 튜너 포트로 정의된 것
포함되는 대표적인 포트로는 xDSL, PSTN, CATV, 안테나 및 이와 유사한 것이 있다. 제외되는 포트로는 LAN 및 이와 유사한 것이 있다.
주4) 제조자의 규격에 따라 옥외 케이블에 직접 연결할 수 있는 포트에만 적용한다.
주5) 본질적으로 자기장에 영향을 받을 수 있는 장치(CRT 모니터, 홀 효과 소자, 전기역학적 마이크로폰, 자기장 센서 또는 저주파트랜스포머 등)가 포함된 기기에 적용한다. EUT가 CRT 모니터를 포함하고 있는 경우 시험레벨 결정은 D.3.2를 참조한다.
주6) 전자기장의 세기는 제조자가 정의한 보호 거리(이격 거리로부터 유도한 것)에 따라 달라지지만 3 V/m의 전자기장 세기는 최소 요구규격이며, 표 항 1.3을 준수한다는 것을 입증하는 것으로도 충분하다. 부속서 I에는 적절한 레벨을 선택하는 지침이 제시되어 있다.
주7) 전압 파형의 0도 교차점에서 발생하는 변화. 0도 개폐로 시험하였을 때 시험기자재의 준수 여부를 입증할 수 없으면 90도 개폐에서 시험을 하고, 다시 270도 개폐에서 시험하여 준수 여부를 입증하여도 된다
주8) 제조자가 보호 조치를 규정한 경우 그 시험은 보호 조치를 취한 상태에서 수행하여야 한다.
주9) 인가된 펄스의 개수는 다음과 같아야 한다.
- 90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개
- 270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개
다음의 추가 펄스는 시험기자재가 접지에 연결되어 있거나 시험기자재가 관련기기를 통해 접지된 경우에만 필요하다.
- 90° 위상일 때 선-접지간 정펄스 5개
- 270° 위상일 때 선-접지간 부펄스 5개
- 90° 위상일 때 중성선-접지간 부펄스 5개
- 270° 위상일 때 중성선-접지간 정펄스 5개
다상 계통에 중성선이 있는 경우, 시험은 다른 위상들이 현저하게 다른 회로 배치에 연결되어 있지 않는 한 단상에 (위에서 정의한 대로) 적용한다.
다상 계통에 중성선이 없는 경우 시험은 기본 시험방법에 정의된 대로 적용한다.

(비고 1)
1. 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며, 만약 3 V 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험 조건에서도 만족하는 것으로 간주한다.
가. 3 V 에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되어야 한다.
나. 1 V 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

7.2 성능평가 기준

- 관련 부속서를 적용할 수 없는 경우 주요 기능을 시험하는 동안에 사용하여야 한다.

성능평가기준 A:

기기는 사용자의 조작 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능을 상실하거나 동작 상태가 변하는 것은 허용되지 않는다. 성능 레벨은 허용 가능한 성능 상실로 대체할 수 있다. 제조자가 최소 성능 레벨 또는 성능 상실 허용범위를 지정하지 않은 경우에는 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌으로부터, 그리고 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다.

성능평가기준 B:

방해 시험 동안에는 성능 저하가 허용된다. 하지만 시험 후에도 실제 동작 상태나 저장된 데이터의 비의도적 변화가 지속되는 것은 허용되지 않는다.
시험 후 기기는 사용자 개입 없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능이 상실되는 것은 허용되지 않는다.
제조자가 최소 성능 레벨(또는 허용 가능한 성능 상실), 또는 회복 시간을 정하지 않은 경우 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌 및 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다.

성능평가기준 C:

기능이 자체 복구될 수 있는 것이거나 사용자가 제조자의 지침에 따라 제어장치를 작동시켜 기능을 회복시킬 수 있는 경우에는 기능 상실이 허용된다. 또한 재부팅 또는 재가동(re-start)은 허용된다. 비휘발성 메모리에 저장되어 있거나 배터리 백업으로 보호된 정보는 손실되어서는 안 된다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

8.0 추가시험 요건

디스플레이 관찰 거리	-
네트워킹 기능 시험 시 사용한 케이블 유형	-
네트워킹 기능 시험 시 데이터 속도	-
오디오 출력 기능 시험 시 선정된 레벨	-

- KS C 9835 부속서 D:
  디스플레이 기기 시험 시 직접 관찰하는 경우 선택한 관찰 거리를 시험 보고서에 기재하여야 한다.
- KS C 9835 부속서 F: 시험 중에 사용한 케이블 유형(들)은 시험 보고서에 기재하여야 한다
- KS C 9835 부속서 F: 성능평가기준
  1) 성능 저하가 관찰된 각 방해 주파수 범위에서 3개의 주파수(시작, 중간, 끝)을 식별하여야 한다.
  2) 단계 1에서 식별한 주파수 각각에서 방해 신호를 켜고 시스템을 재설정한다.
  3) 시스템을 재설정할 수 있고 추가적인 재현 오차나 동기화 상실 없이 적어도 60초의 체류시간 동안 기능을한다면, 시스템의 성능은 허용 가능한 것으로 본다.
  4) 단계 1에서 파악한 주파수와 단계 2)에서 얻은 데이터 속도를 시험 보고서에 기재하여야 한다.
     - 선정된 기준 레벨은 시험기자재의 통상 사용 시 발생하는 대표 레벨을 대표하는 것이어야 한다. 선정된 레벨과 이를 선정한 근거를 시험 보고서에 기재하여야 한다.
     - 사용자가 시험기자재의 오디오 이득을 조정할 수 있는 경우 오디오 입력 레벨과 이득 설정은 시험 보고서에 기재한다.
- KS C 9835 부속서 G: 오디오 출력 기능 시험 요건

  SPL 측정기나 마이크로폰을 사용해 음향적 기준 레벨을 정한다. 시험 중에 복조된 오디오 신호를 측정해 이를 음향적 기준 레벨과 비교해 장해비를 정한다.
  1) 측정 변환기를 적절하게 구성해 음향 출력을 모니터링하여 시험기자재의 기능을 평가한다(음향), 측정기기를 피시험포트에 연결한다. (전기적 측정)
  2) 피시험 포트에서 발생한 출력이 가해진 방해를 변조하는데 사용될 주파수(대개 1 kHz)에서 정현파(톤)가 음향적 기준 레벨과 동일한 레벨이 되도록 적합한 입력을 시험기자재에 가한다.
  3) 그 결과로 얻은 dB(spl) 레벨(또는 다른 적합한 단위)를 L0 값으로 기록한다. (음향), 그 결과로 얻은 dB(V)(또는 다른 적합한) 단위의 레벨을 L0 값으로 기록한다. (전기적 측정)
  4) 피시험 포트가 무음이 되거나 무음을 표현하도록 시험기자재의 입력을 변경한다. 이러한 변경은 시험기자재 입력에서의 종단 임피던스를 변경하여서는 안 된다(음향), 시험기자재의 입력 신호를 제거하거나 불능 상태로 만든다. (전기적 측정)
  5) RF 방해를 해당 포트에 가하고 그 결과로 얻은 dB(spl) 레벨을(음향) 또는 dB(V)(전기적 측정) L1 값으로 기록한다.
  6) 다음 공식을 이용해 장해비를 계산한다.
     음향적 장해비 = L1 - L0, 전기적 장해비 = L1 - L0
  7) 음향적 및 전기적 장해비는 G.7에 정의된 허용기준을 초과하여서는 안 된다.
     모든 소요 방해 주파수에 단계 5) - 7)을 반복한다.

* 다른 부속서에서 요구하는 내용은 해당 기능 별 시험 시 우선되는 추가 조건이다.

8.1 전도성 방출 측정에 관한 멀티미디어 기기 관련 추가 조건

1) 전도성 방출의 측정 중 시험기자재의 전용 접지 연결부는 의사전원회로망 (AMN)의 기준점으로 만들어진 것이어야 한다. 제조자가 별도로 제공하거나 지정하지 않은 경우 이 접지 연결부는 주전원 포트 케이블과 길이가 같은 것이어야 하며, 0.1 m 이하의 이격 거리로 주전원 포트 케이블과 평행하게 포설되어야 한다.

2) "동축" 방송수신기 튜너 포트는 접지에 150 Ω 공통모드 종단을 제공하며 기준접지면에 접합된 비대칭

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

의사회로망 (AAN) (또는 KS C 9610-4-6에 정의된 CDN)에 연결하여야 한다.

3) 탁상형 기기에 대한 특정 조건

a) 기준접지면은 최소 크기가 2 m x 2 m이어야 하며, 모든 방향에서 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블을 넘어 최소 0.5 m 돌출하여야 한다.

대안 1: 수직 기준접지면을 이용해 측정을 하여야 한다. 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블의 뒷면은 수직 기준접지면으로부터 0.4 m 떨어져 있어야 한다. 사용 중인 모든 접지면은 서로 접합시켜야 한다. 사용 중인 의사전원회로망 (AMN)과 비대칭의사회로망 (AAN)은 수직 기준접지면에 또는 이에 접합된 다른 금속면에 접합시켜야 한다.

테이블 뒷면에 늘어진 신호 케이블 부분은 수직 기준접지면으로부터 0.4 m 그리고 수직 기준접지면에 접합된 수평 기준접지면으로부터 0.4 m 이상 떨어져 있어야 한다. 필요하다면 적절한 유전 상수를 갖는 비전도성 재료로 만든 고정구를 사용해 간격을 유지한다.

KS C 9832 규격 그림 D.2의 측정 배치도 참조

b) 수평 기준접지면을 이용해 측정을 하여야 한다. 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블은 수평 기준접지면보다 0.4 m 높은 곳에 있어야 한다.

KS C 9832 규격 그림 D.3, D5의 측정 배치도 참조

4) 바닥 설치형 기기에 대한 특정 요구규격

SAC 내에서 전도성 방출 측정을 할 경우 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블은 D.1.1의 일반 원칙을 충족하면서 D.2.1에 정의된 대로 구성하여야 한다. 시험기자재가 이 구성에 맞게 설계되었다면 관련기기 케이블 포설은 높게 하여야 한다. 측정 배치도의 예는 KS C 9832 규격의 그림 D.6과 같다.

5) 탁상형 기기와 바닥 설치형 기기의 조합에 대한 특정 요구규격

전도성 방출 측정에 대한 구성은 D.1.1의 일반 원칙을 충족하면서 D.2.1에 정의된 대로 구성하여야 한다.

탁상형 기기는 D.2.2의 대안 1 또는 대안 2에 따라 평가하여야 한다. 바닥 설치형 기기는 수평 기준접지면에서 평가하여야 한다. 탁상형 기기에 수직 기준접지면을 사용하는 경우에는 바닥 설치형 기기가 수직 기준접지면으로부터 적어도 0.8 m 떨어지도록 하여야 한다. 이를 위해서는 탁상형 기기와 바닥 설치형 기기 간의 간격을 표 D1에 명시된 0.1 m 간격보다 크게 설정하여야 한다.

6) 시험기자재는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 시험값으로 선택함.

7) 시험기자재는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 전원을 공급함.

8) 이동형 기기는 접지된 도체벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함.

9) 유연성 전원선인 경우에는 회로망과 시험기자재의 중앙 위치에서 0.3 m 내지 0.4 m 의 8 자 형태로 수평적으로 중첩하여 묶는다. 비유연성 전원선 또는 코일형 코드의 경우에는 실제 상태로 시험하며 시험성적서에 그 사실을 기록함.

10) 이중 절연기기의 전도 시험 시 주변기기를 통하여 접지 연결될 경우, 사용자설명서에 3-pin 주변기기를 사용하지 말아야 한다는 것이 명시된 경우 접지가 안 된 주변기기(접지 미 연결)를 사용하여 시험, 제품의 외관에 메탈(전도체)로 접지 연결이 가능한 경우에는 제품의 전도체와 기준접지면을 연결하여 시험하고, 시험기자재의 외관에 메탈(전도체)로 접지 연결이 불가능한 경우는 접지를 가지 주변기기를 연결하여 시험을 실시한다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.0 시험항목 및 결과

9.1 AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 시험

9.1.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Test Receiver	ESR3	ROHDE & SCHWARZ	102444	2023.05.24	1년	■
Two-Line V-Network	ENV216	ROHDE & SCHWARZ	102347	2023.05.24	1년	■
Three-Line V-Network	LT32C＼10	AFJ	32031816260	2023.08.18	1년	□
DC LISN	ESHS-Z6	ROHDE & SCHWARZ	101755	2023.08.17	1년	□
DC LISN	ESHS-Z6	ROHDE & SCHWARZ	101756	2023.08.17	1년	□
ISN	ENY81	ROHDE & SCHWARZ	100325	2023.08.18	1년	□
ISN	ENY81-CA6	ROHDE & SCHWARZ	101822	2023.08.17	1년	□
ISN	ST08	TESEQ	60805	2023.05.23	1년	□
Software	EMC32	ROHDE & SCHWARZ	100887	-	-	■

9.1.2 시험장소: 전자파 차폐실

9.1.3 환경조건:

온도	습도
22.1 °C	43.4 % R.H.

9.1.4 시험방법

1) 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블의 측정 배치는 통상 응용을 대표하는 것이어야 한다.
2) 통상 운전 중 바닥 위에 놓도록 만들어진 시험기자재 또는 시험기자재의 일부(측정 체적 안에 필요한 관련기기 포함)는 바닥설치형 기기로 배치하여야 한다. 그 밖의 모든 시험기자재(탁상형, 벽면설치형, 또는 탁상형/벽면설치형)는 물리적 안전 위험을 야기하는 방식으로 시험기자재를 놓지 않는 한 탁상형 기기로 배치하여야 한다.
3) 시험기자재의 일부로 간주되는 모든 케이블은 표 D1의 길이 제한에 따라, 배치 크기를 최소화하는 요구규격에 따라 통상 사용시와 같이 배치하여야 한다. 예를 들어, 개인용 컴퓨터의 키보드와 마우스는 모니터 앞에 놓아야 한다.
4) 관련기기 방출 악영향을 제한하거나 측정 시간을 줄이기 위해 관련기기를 기준접지면 밑에 놓거나 관련기기를 측정구역 밖에 놓는 등의 배치는 가능하다. 다만, 이 배치는 시험기자재에서 측정한 방출을 감소시키지 않는 것을 입증할 수 있어야 한다.
5) 랙 장착형 시험기자재는 랙 안에 또는 탁상형 기기로 배치할 수 있다. 바닥설치형 및 탁상형 구성, 또는 바닥설치형 및 벽면설치형 구성에 모두 사용할 수 있는 시험기자재는 탁상형 배치로 평가하여야 한다. 그러나 통상적으로 바닥에 설치하는 경우에는 바닥에 설치하여야 한다.
6) 측정 장치 구성에 사용된 케이블의 유형과 구조는 통상적인/대표적인 사용과 일치하여야 한다. 완화 기능(예: 차폐, 길이당 더 많이 꼬는 것, 페라이트 비드)을 갖춘 케이블은 모든 배치에 이러한 기능을 사용할 의도가 있는 경우에만 사용하여야 한다. 케이블에 완화 기능이 있다면 이를 시험 보고서에 기술하여야 한다. 제조자가 공급한 것이거나 시중에서 구입할 수 있는 케이블은 설치 설명서나 사용 설명서에 따라 사용하여야 한다.
7) 측정 구역 밖에 놓인 관련기기에 연결하는 케이블은 기준접지면(또는 해당하는 경우 턴테이블)에 직접 포설할 수 있지만, 절연한 후에 시험장 외부에 있는 장소까지 직접 포설하여야 한다. 절연물 두께는 150 mm 이하이어야 한다. 그러나 통상적으로 접지에 접합되는 케이블은 통상 관례에 따라 또는 제

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

조자의 권고사항에 따라 기준접지면에 접합하도록 한다.

8) 아날로그/디지털 데이터 포트에서 전도성 방출을 측정하는 동안 시험기자재와 측정장치 또는 프로브 간의 케이블은 가능한 한 짧아야 하며 표 D1의 요구규격을 충족하는 것이어야 한다.

9) 전도성 방출 측정의 경우 케이블의 여유 길이는 되도록이면 시험기자재와 의사전원회로망(AMN) 사이 중간 지점에 비유도성으로 묶어야 한다. 이 묶음 길이는 표 D1에 명시한 거리를 만족하도록 0.4 m 미만이어야 한다.

10) 비유도성 묶음이란 최소 굽힘 반경을 이용해 반대 방향으로 감은 대체 종단 루프를 겹치게 배치함으로써 케이블을 줄이는 것을 말한다. 묶음을 할 수 없는 경우에는 케이블을 감아서는 안 된다.

11) 높게 포설되지 않은 모든 루프백 케이블의 유효 길이는 2 m 이상이어야 한다. 가능한 한 루프백 케이블은 인출선이 귀로와 밀착하여 결합되지 않도록 배열하여야 한다.

12) 주전원 케이블의 유효 길이는 가능한 한 1 m ± 0.1 m이어야 한다.

13) 케이블 길이는 케이블을 곧게 폈을 때 케이블 커넥터 종단(돌출한 핀은 제외한다) 사이의 거리이다. 케이블에 하나 이상의 묶음이 포함되어 있을 때 유효 케이블 길이는 케이블 커넥터 종단(돌출한 핀은 제외한다) 사이의 거리이다. 케이블이 묶여 있는 경우 유효 케이블 길이는 실제 길이보다 짧아질 것이다.

14) 대표적인 동작 조건을 모사하는 부하 와/또는 장치는 시험기자재 인터페이스 포트 유형마다 적어도 1개에 연결하여야 한다. 실제 사용하는 장치로 부하(또는 종단)을 가하는 것이 타당하지 않은 경우에는 시뮬레이터로 포트에 부하를 가하는 것이 바람직하다. 이 방안이 현실적이지 않은 경우에는 공통모드와 차동모드를 모두 고려해 대표 임피던스를 가하여 포트에 부하를 가하여야 한다. 이러한 부하와/또는 장치는 케이블이 통상적인 사용용도를 대표한다면 그러한 케이블로 연결하여야 한다.

15) 유형이 같은 포트가 여러 개 있는 경우 제조자는 다음을 고려해 이러한 포트에 별도로 부하를가 할 것인지를 결정하여야 한다.

- 방출 레벨의 극대화. 케이블을 추가하더라도 방출 레벨에 현저한 영향을 미치지 않을 때 (가령 2 dB 미만으로 변할 때는) 최대값이 발생한 것으로 가정할 수 있다.
- 재현성
- 이 절의 다른 요구규격을 고려하였을 때 대표 구성의 달성

16) 종단의 유무에 관계없이 별도의 케이블을 시험기자재에 연결할 수 있다. 이 과정은 시험기자재 안에 있는 유사 요소(플러그인 모듈, 내장 메모리 등)의 수를 정하는데도 적용할 수 있다.

17) 시험기자재에 아날로그/디지털 데이터 포트가 2개 이상 있는 경우 시험용 포트는 다음과 같이 선택하여야 한다.

- 동일 카드 또는 모듈 유형에 유사 포트가 여러 개 있는 경우에는 대표 포트 1개를 평가하는 것이 허용된다.
- 유형이 다른 카드나 모듈에 유형이 같은 포트가 있는 경우에는 각 카드나 모듈 유형에서 대표 포트 1개를 평가하는 것이 허용된다.

18) 전용 접지 연결이 필요한 시험기자재는 실제 사용되는 것과 유사한 접지 연결로 기준접지면에 또는 챔버 벽에 접합하여야 한다.

19) 시험기자재 간격 및 거리에 대한 요구규격은 KS C 9832 시험방법 표 D1에 명시되어 있다.

20) 탁상형 배치

a) 전원공급기를 포함해 탁상용으로 만들어진 기기는 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블을 수용할 수 있을 정도로 충분한 크기의 비전도성 테이블 위에 놓아야 한다. 되도록이면 시험기자재 뒷면을 테이블 뒷면과 같은 높이로 하는 것이 좋다.

b) 방사 측정의 경우 테이블은 결과에 미치는 영향을 최소화하는 유전상수를 가진 재료로 만든 것이어야 한다. KS C 9816-1-4, 5.5.2에는 테이블 제작에 사용된 재료의 유전체 품질을 적절하게 하는데 도움이 되는 측정값이 기술되어 있다.

c) 외부 전원공급기(AC/DC 전원변환기 포함)의 배치는 표 D1의 요구규격을 충족하여야 한다. 가능한 한 모듈 또는 유닛을 연결하는 케이블은 테이블 뒤쪽에 늘어뜨려야 한다. 케이블이 수평 기준 접지면(또는 바닥)에서부터 0.4 m보다 짧게 늘어져 있다면 그 늘어진 부분은 케이블 중심에서 접어 0.4 m보다 길지 않게 묶어서 그 케이블 묶음이 수평 기준접지면보다 0.4 m 더 높도록 하여야 한다.

e) 주전원 포트 입력 케이블의 길이가 0.8 m 미만이면 (주전원 플러그에 통합된 전원공급기를 포함해) 확장 케이블을 사용해 외부 전원공급기가 측정 테이블 위에 놓이도록 하여야 한다. 확장 케이블은 주전원 케이블(도체의 수와 접지 연결부 포함)의 특성과 유사한 것이어야 한다. 확장 케이블은 주전원

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

케이블의 일부로 취급하여야 한다.
f) 전원공급기 출력 케이블은 기기간 케이블로 간주하여야 한다.
g) 측정 배치도의 예는 KS C 9832 그림 D.1 ~ 그림 D.5 및 그림 D.8을 참조한다.
21) 바닥 설치형 배치
a) 케이블 포설을 제조자가 지정한 경우에는 그 포설을 사용하여야 한다.
기기 간 케이블이 대개 높게 포설되어 있는 경우, 그 케이블은 가공 지지물까지 수직하게 포설하여야 한다. 기기간 가공 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 상승하여 지지물을 따라 포설된 후 다른기기로 늘어뜨려야 한다. 가공 출구 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 상승해 그 지지물을 따라 지정된 거리까지 포설된 후 기준접지면까지 늘어뜨리며 설비 밖 멀리 떨어진 관련기기까지 포설하여야 한다. 잉여 케이블은 비유도적으로 묶되 (표 D1에 정의된 이격 거리를 고려해) 기준접지면에서 분리시켜야 한다.
b) 주전원 케이블은 수평 기준접지면까지 수직하게(이와 절연시켜) 늘어뜨려야 한다.
c) 시험기자재는 수평 기준접지면에서 (최대 150 mm 두께의 절연물로) 절연시켜야 한다. 기기에 전용 접지 연결부가 필요한 경우에는 이를 제공하여 기준접지면에 접합시켜야 한다.
22) 탁상형 및 바닥설치형 시험기자재 배치의 조합
탁상형 및 바닥설치형 시험기자재의 조합을 평가할 때는 2개의 기준접지면이 필요하다. 수평면은 항상 바닥설치형 기기의 기준접지면이지만, 전도성 방출 측정 중에 탁상형 기기의 기준접지면은 수평면이나 수직면이 될 수 있다. 수평 기준접지면 위로 늘어뜨릴 정도로 충분히 긴 탁상형 기기와 바닥설치형 기기 사이 기기간 케이블은 비유도적으로 묶어야 하며(또는 묶기에 너무 짧거나 뻣뻣하다면 배치하되 감지 않는다), 테이블 위에 놓거나 아니면 0.4 m에서 또는 케이블 최저 진입점이 0.4 m 미만이면 이 진입점 높이로 지지하여야 한다.
23) Margin 계산식은 아래 식을 적용하였음.
Margin = Limit - Quasi Peak 또는 CISPR Average
Quasi Peak(dB(μV))와 CISPR Average(dB(μV))는 Receiver의 Reading의(dB(μV))값과 Correction Factor(dB)가 포함된 결과값임.
: Quasi Peak(dB(μV)) = Receiver Reading의(dB(μV)) + Correction Factor(dB)
: CISPR Average(dB(μV)) = Receiver Reading의(dB(μV)) + Correction Factor(dB)
: Correction Factor(dB) = LISN(dB) + Cable Loss(dB)

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.1.5 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

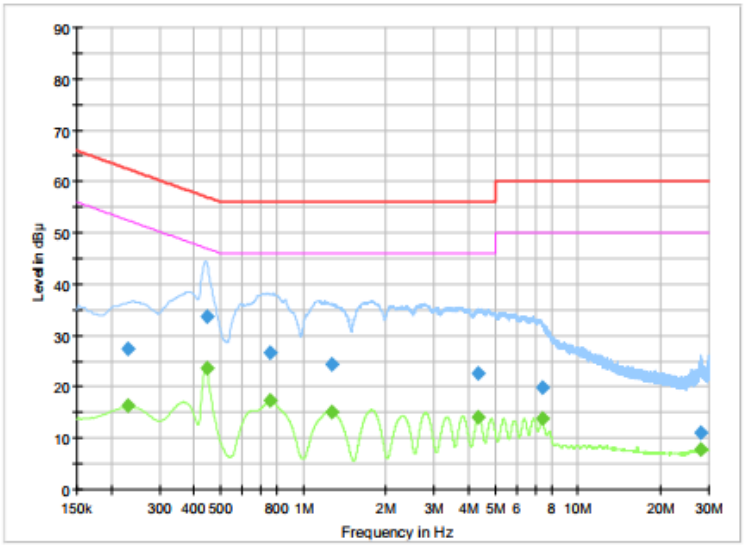
○ **시험일**: 2023년 05월 04일

EMI Auto Test(6) 1 / 1

Test Report

Common Information

Test Description:	RQW2304-1106
Test Site:	Shield Room
Test Standard:	KS C 9832 (CE)
Environment Conditions:	22.1 'C / 43.4 % R.H.
Operator Name:	KSH
Comment:	-



Final_Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBµV)	CAverage (dBµV)	Limit (dBµV)	Margin (dB)	Bandwidth (kHz)	Line	Filter	Corr. (dB)
0.231	---	16.22	52.41	36.19	9.0	L1	ON	10.0
0.231	27.33	---	62.41	35.09	9.0	L1	ON	10.0
0.445	---	23.57	46.97	23.40	9.0	L1	ON	10.2
0.445	33.63	---	56.97	23.34	9.0	L1	ON	10.2
0.758	---	17.29	46.00	28.71	9.0	L1	ON	10.1
0.758	26.60	---	56.00	29.40	9.0	L1	ON	10.1
1.273	---	15.08	46.00	30.92	9.0	L1	ON	10.1
1.273	24.51	---	56.00	31.49	9.0	L1	ON	10.1
4.333	---	14.08	46.00	31.92	9.0	L1	ON	10.1
4.333	22.62	---	56.00	33.38	9.0	L1	ON	10.1
7.431	---	13.85	50.00	36.15	9.0	L1	ON	10.2
7.431	19.76	---	60.00	40.24	9.0	L1	ON	10.2
28.111	---	7.81	50.00	42.19	9.0	L1	ON	10.7
28.111	11.16	---	60.00	48.84	9.0	L1	ON	10.7

2023-05-04

☒ Line : L1, N / Quasi Peak ( ), CISPR Average ( )

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.2 비대칭모드 전도성 방해 시험

9.2.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Test Receiver	ESR3	ROHDE & SCHWARZ	102444	2023.05.24	1년	☐
Two-Line V-Netwo rk	ENV216	ROHDE & SCHWARZ	102347	2023.05.24	1년	☐
Three-Line V-Network	LT32C＼10	AFJ	32031816260	2023.08.18	1년	☐
ISN	ENY81	ROHDE & SCHWARZ	100325	2023.08.18	1년	☐
ISN	ENY81-CA6	ROHDE & SCHWARZ	101822	2023.08.17	1년	☐
ISN	ST08	TESEQ	60805	2023.05.23	1년	☐
Software	EMC32	ROHDE & SCHWARZ	100887	-	-	☐

9.2.2 시험장소: 전자파 차폐실

9.2.3 환경조건:

온도	습도
°C	% R.H.

9.2.4 시험방법

1) - 22) 9.1.4 시험방법과 동일
23) 측정은 시험기자재에 지정된 전압과 주파수의 동작 범위에서 시험하여야 한다
24) 이더넷 인터페이스에 대해서는 인터페이스가 지원하는 최고 데이터 속도에서 측정하여야 한다. 다만, 10Base-T 이더넷 트래픽을 송신하는 시험기자재를 평가할 때는 다음을 적용한다. LAN 활용이 높고 신뢰할 수 있는 방출 측정을 하기 위해서는 LAN 활용이 10%를 넘는 조건을 만들고 최소 250 ms 동안 그 레벨을 유지하는 것이 필요하다.
25) 전용 AC/DC 전원변환기로 전원이 공급되는 DC 전원 포트가 있는 기기는 AC 주전원 사용기기로 간주하며, 전원변환기로 시험하여야 한다. 전원변환기를 제조자가 제공한 경우에는 제공된 변환기를 사용하여야 한다.
26) "동축" 방송수신기 튜너 포트는 접지에 150 Ω 공통모드 종단을 제공하며 기준접지면에 접합된 비대칭 의사회로망(AAN)(또는 KS C 9610-4-6에 정의된 CDN)에 연결하여야 한다.
27) 케이블 차폐제 바깥 표면에 연결된 150 Ω 부하를 사용하는 측정절차는 KS C 9832 C.4.1.6.3에 따라 수행하여 시험한다
28) 전류 프로브와 용량성전압프로브 조합을 이용한 측정절차는 KS C 9832 C.4.1.6.4.에 따라 수행하여 시험한다.
29) Margin 계산식은 아래 식을 적용하였음.
Margin = Limit - Quasi Peak 또는 CISPR Average
Quasi Peak(dB(μV))와 CISPR Average(dB(μV))는 Receiver의 Reading의(dB(μV))값과 Correction Factor(dB)가 포함된 결과값임.
: Quasi Peak(dB(μV)) = Receiver Reading의(dB(μV)) + Correction Factor(dB)
: CISPR Average(dB(μV)) = Receiver Reading의(dB(μV))+ Correction Factor(dB)
: Correction Factor(dB) = ISN(dB) + Cable Loss(dB)

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.2.5 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당 없음

○ 시험일:

해당없음

☐ Port : - / Quasi Peak ( ), CISPR Average ( )

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.3 B급 기기의 방송수신기 튜너포트 차동전압 전도성 방해 시험

9.3.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Test Receiver	ESR3	ROHDE & SCHWARZ	102444	2023.05.24	1년	☐
Splitter	ZFRSC-42-S+	MINI-CIRCUITS	SUU05701815	2023.07.17	1년	☐
Matching Pad	UNMP-5075+	MINI-CIRCUITS	15542	2023.07.17	1년	☐
Signal generator	SMB100A	ROHDE & SCHWARZ	180880	2023.08.16	1년	☐
Software	EMC32	ROHDE & SCHWARZ	100887	-	-	☐

9.3.2 시험장소: 전자파 차폐실

9.3.3 환경조건:

온도	습도
°C	% R.H.

9.3.4 시험방법

1) 시험기자재의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에서 측정을 할 때는 비변조 반송파를 발생시키는 신호 발생기를 사용해 시험기자재의 동조 주파수에서 RF 신호로 수신기 입력단에 급전하여야 한다.
2) 신호 발생기의 출력 레벨은 FM 수신기의 경우 60 dB(μV), TV 수신기의 경우 70 dB(μV)가 되도록 설정하여야 한다. 각각의 경우에 지정된 레벨은 수신기의 75 Ω 임피던스 입력 단자 양단의 전압이다.
3) 시험기자재의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 관련기기(신호 발생기)는 동축 케이블과 저항성 결합 회로망(또는 다른 적합한 장치)로 측정장치의 입력단에 연결하여야 한다. 사용된 결합 회로망이나 장치는 관련기기와 측정장치 사이즈에서 최소 6 dB의 감쇠를 가져야 한다.
4) 시험기자재의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에 나타나는 임피던스는 이 포트가 설계된 공칭 안테나 입력 임피던스와 동일하여야 한다. 시험기자재는 관련기기(신호 발생기)에서 나온 희망 신호로 동조시켜야 한다. 방출 레벨은 시험기자재 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 측정 장치 간의 감쇠를 고려하여 해당 주파수 범위 양단에서 측정하여야 한다.
5) 결과는 방출 전압[dB(μV)]으로 나타내야 한다. TV/FM 방송수신기 튜너 포트의 지정된 입력 임피던스를 결과와 함께 명시하여야 한다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.3.5 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당 없음

○ 시험일:

해당없음

☐ Port : -

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.4 B급 기기의 RF변조기 출력포트에서의 차동전압 전도성 방해 시험

9.4.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Test Receiver	ESR3	ROHDE & SCHWARZ	102444	2023.05.24	1년	☐
Splitter	ZFRSC-42-S+	MINI-CIRCUITS	SUU05701815	2023.07.17	1년	☐
Matching Pad	UNMP-5075+	MINI-CIRCUITS	15542	2023.07.17	1년	☐
Signal generator	SMB100A	ROHDE&SCHWARZ	180880	2023.08.16	1년	☐
Software	EMC32	ROHDE & SCHWARZ	100887	-	-	☐

9.4.2 시험장소: 전자파 차폐실

9.4.3 환경조건:

온도	습도
°C	% R.H.

9.4.4 시험방법

1) 시험기자재의 RF 변조기 출력 포트(예: 비디오 레코드, 캠코더, 복호기)가 있는 경우에 이 RF 변조기 출력 포트에서 희망 신호 레벨과 방출 전압을 추가로 측정하여야 한다.
2) 시험기자재의 RF 변조기 출력 포트는 그림 C.8에 나타낸 바와 같이 동축 케이블과 정합 회로망(필요한 경우)으로 측정장치의 입력단에 연결한다. 케이블의 특성 임피던스는 시험기자재의 공칭 출력 임피던스와 같아야 한다. 시험기자재는 부록 B에 정의된 비디오 신호로 변조된 RF 반송파를 발생시켜야 한다.
3) RF 출력 레벨은 측정장치(비디오 반송파 주파수 및 그 고조파로 동조된 것)의 지시값에 정합 회로망의 삽입 손실을 더해 구하여야 한다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.4.5 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당 없음

○ 시험일:

해당없음

☐ Port : -

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하 대역)

9.5.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Test Receiver	ESR7	ROHDE & SCHWARZ	102039	2023.05.23	1년	□
Test Receiver	ESW26	ROHDE & SCHWARZ	103106	2024.02.03	1년	■
Test Receiver	ESW44	ROHDE & SCHWARZ	101737	2023.08.16	1년	■
Bi-Log Antenna	VULB9168	SCHWARZBECK	00910	2024.08.31	2년	□
Bi-Log Antenna	VULB9168	SCHWARZBECK	00915	2024.10.27	2년	■
Bi-Log Antenna	VULB9168	SCHWARZBECK	00916	2023.06.08	2년	■
Preamplifier	SCU-01F	ROHDE & SCHWARZ	010091	2023.08.16	1년	■
Preamplifier	SCU-01F	ROHDE & SCHWARZ	010094	2023.08.16	1년	■
Preamplifier	SCU-01F	ROHDE & SCHWARZ	010096	2023.08.16	1년	□
CDNE	CDNE M210	TESEQ	44926	2023.08.16	1년	□
CDNE	CDNE M310	TESEQ	44924	2023.08.16	1년	□
CMAD	CMAD 1614	SCHWARZBECK	00162	2024.01.26	1년	□
CMAD	CMAD 1614	SCHWARZBECK	00174	2024.01.26	1년	□
CMAD	CMAD 1614	SCHWARZBECK	00157	2024.01.26	1년	□
6dB Attenuator	SA3N5W-06	Fairview Microwave	190311028	2024.10.27	2년	■
6dB Attenuator	SA3N5W-06	Fairview Microwave	190311029	2023.06.08	2년	■
Turntable	DT 3000-3t	Innco	-	-	-	■
Antenna Mast_L	MA4000-EP	Innco	-	-	-	■
Antenna Mast_R	MA4000-EP	Innco	-	-	-	■
Controller_1	CO3000	Innco	1062	-	-	□
Controller_2	CO3000	Innco	1063	-	-	■
Software	EMC32	ROHDE & SCHWARZ	101535	-	-	■

9.5.2 시험장소: 10 m SAC

9.5.3 환경조건:

온도	습도
23.4 °C	43.0 % R.H.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.5.4 시험방법

1) - 22) 9.1.4 시험방법과 동일

23) 측정 중에는 적합한 광대역 선형편파 안테나 또는 동조 다이폴 안테나를 사용할 수 있다. 이 안테나들은 ANSI C63.5의 절차에 따라 자유공간 조건에서 교정하여야 한다.

24) 시험기자재와 시험기자재 주변 관련기기는 부록 D에 정의된 대표적인 공간과 요구규격을 고려해 시험체적 내에 가장 간결한 실용적 배치로 배치하여야 한다. 배치의 중앙점은 턴테이블의 중심에 있어야 한다. 측정 거리는 이 배치를 둘러싸는 가상 원 주변과 안테나 교정 기준점 간의 최단 수평 거리이다

25) 가능한 한 모든 HID는 대표적인 배치로 놓아야 한다. HID는 테이블이 1 m 이상 깊지 않다면 테이블의 정면 가장자리에 놓아도 된다. 더 깊은 테이블을 사용한다면 HID는 가장 원 주변의 크기를 늘리지 않는 한 정면 가장자리에만 놓을 수 있다. 그렇지 않은 경우 테이블의 뒷면 가장자리에서부터 HID의 정면까지 1 m의 거리를 둘 수 있다.

26) 공식 측정에는 사전 측정 중에 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으키는 것으로 밝혀진 구성을 사용하여야 한다. 사전 측정을 하지 않은 경우 공식 측정은 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으킬 것으로 예상되는 구성을 사용해 수행하여야 하며 그 선정 사유를 시험 보고서에 기재하여야 한다.

27) 주기 시간은 시험기자재가 한 동작을 완전히 끝내는 기간이다. 모든 공식 측정 중에는 대개 주기 시간보다 긴 휴지 시간을 사용하여야 한다. 휴지 시간은 15초로 제한할 수 있다.

28) 사전 측정의 목적은 시험기자재가 최고 방출 레벨을 일으키는 주파수를 결정하고 공식 측정에 사용할 구성을 선택하는데 도움을 주기 위한 것이다. 사전 측정에 관한 자세한 내용은 KS C 9832 부록 E를 참조한다.

29) 공식 방출 측정에서는 안테나 편파(수평 및 수직), 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블의 완전 회전(360°), 안테나 높이를 고려하여 허용기준이 정해진 주파수에서 최고 방출 레벨을 결정하여야 한다.

30) Margin 계산식은 아래 식을 적용하였음.

Margin = Limit - Quasi Peak

전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 측정치를 그대로 적용.

Quasi Peak(dB(μV/m))는 Receiver의 Reading의(dB(μV/m))값과 Correction Factor(dB)가 포함된 결과값임.

: Quasi Peak(dB(μV/m)) = Receiver Reading의(dB(μV/m)) + Correction Factor(dB)

: Correction Factor(dB) = AF(dB(1/m)) + CL(dB) - AG(dB)

: AF : Antenna Factor CL : Cable Loss AG : Pre-Amplifier Gain

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.5.5 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

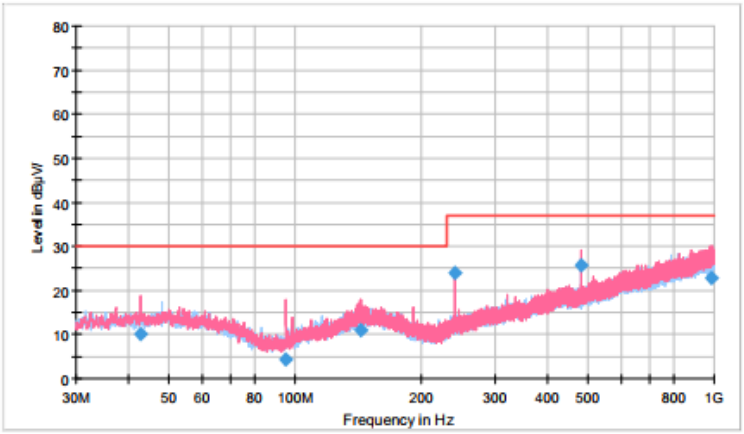
○ **시험일**: 2023년 05월 04일

EMI Auto Test(3) 1 / 1

Test Report

Common Information

Test Description:	RQW2304-1106
Test Site:	10m SAC
Test Standard:	KS C 9832 (RE)
Environment Conditions:	23.4 'C / 43.0 % R.H.
Operator Name:	KSH
Comment:	-



Final_Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Bandwidth (kHz)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
42.718	9.97	30.00	20.03	120.0	200.0	V	106.0	-8.3
94.990	4.34	30.00	25.66	120.0	300.0	V	54.0	-13.7
143.407	10.88	30.00	19.12	120.0	200.0	V	94.0	-7.7
240.011	23.84	37.00	13.16	120.0	100.0	V	0.0	-8.6
479.972	25.73	37.00	11.27	120.0	400.0	V	159.0	-1.8
984.802	22.89	37.00	14.11	120.0	300.0	V	309.0	6.7

2023-05-04

☒ Antenna Mast Position : Vertical ( ) & Horizontal ( )

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과 대역)

9.6.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
Test Receiver	ESR7	ROHDE & SCHWARZ	102039	2023.05.23	1년	□
Test Receiver	ESW26	ROHDE & SCHWARZ	103106	2024.02.03	1년	□
Test Receiver	ESW44	ROHDE & SCHWARZ	101737	2023.08.16	1년	■
Horn Antenna	HF907	ROHDE & SCHWARZ	102722	2023.08.19	1년	■
Preamplifier	SCU-18F	ROHDE & SCHWARZ	180083	2023.08.16	1년	□
Preamplifier	SCU-18F	ROHDE & SCHWARZ	180084	2023.08.16	1년	■
Turntable	DT 3000-3t	Innco	-	-	-	■
Antenna Mast	MA4640/800-XP-ET	Innco	-	-	-	■
Controller_1	CO3000	Innco	1062	-	-	■
Controller_2	CO3000	Innco	1063	-	-	■
Software	EMC32	ROHDE & SCHWARZ	101535	-	-	■

9.6.2 시험장소: 10 m SAC

9.6.3 환경조건:

온도	습도
23.4 °C	43.0 % R.H.

9.6.4 시험방법

1) - 22) 9.1.4 시험방법과 동일
23) 시험기자재는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함.
24) 시험기자재를 방위각 (0~360°) 상에서 회전시키고 수신안테나를 시험기자재 높이에 따라 시키면서, 수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음.
25) 측정거리는 3 m 로 함.
26) Margin 계산식은 아래 식을 적용하였음.
Margin = Limit - Max Peak 또는 CISPR Average
전계강도는 다음식으로 산출하되, 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 측정치를 그대로 적용.
Max Peak(dB(μV/m))는 Receiver의 Reading의(dB(μV/m))값과 Correction Factor(dB)가 포함된 결과값임.
CISPR Average(dB(μV/m))는 Receiver의 Reading의(dB(μV/m))값과 Correction Factor(dB)가 포함된 결과값임.
: Correction Factor(dB) = AF(dB(1/m)) + CL(dB) - AG(dB)
: AF : Antenna Factor CL : Cable Loss AG : Pre-Amplifier Gain

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

9.6.5 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

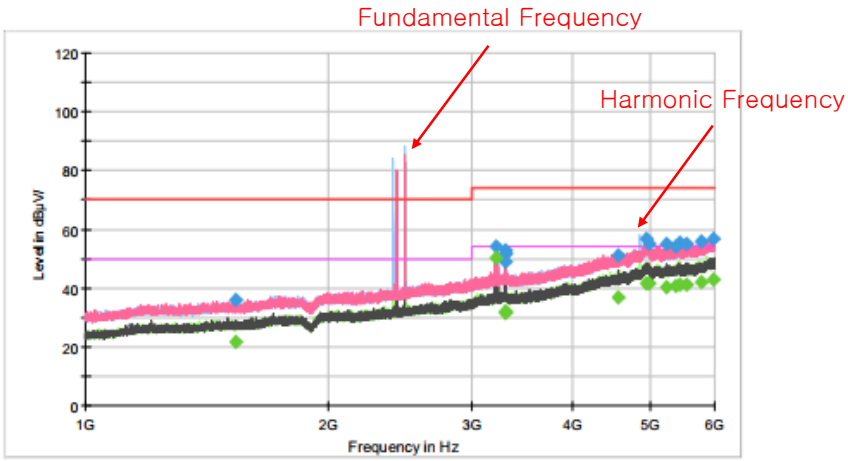
○ **시험일**: 2023년 05월 04일

EMI Auto Test(3) 1 / 2

Test Report

Common Information

Test Description:	RQW2304-1106
Test Site:	10m SAC
Test Standard:	KS C 9832 (RE)
Environment Conditions:	23.4 'C / 43.0 % R.H.
Operator Name:	KSH
Comment:	-



Final_Result

Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	CAverage (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Bandwidth (kHz)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
1535.556	---	21.62	50.00	28.38	1000.0	100.0	V	230.0	-0.4
1535.556	35.77	---	70.00	34.23	1000.0	100.0	V	230.0	-0.4
3216.111	---	50.16	54.00	3.84	1000.0	200.0	H	0.0	12.0
3216.111	54.06	---	74.00	19.94	1000.0	200.0	H	0.0	12.0
3306.111	48.77	---	74.00	25.23	1000.0	200.0	V	255.0	13.1
3306.111	---	31.59	54.00	22.41	1000.0	200.0	V	255.0	13.1
3306.667	---	31.97	54.00	22.03	1000.0	200.0	V	255.0	13.1
3306.667	52.89	---	74.00	21.11	1000.0	200.0	V	255.0	13.1
3307.222	51.55	---	74.00	22.45	1000.0	200.0	V	263.0	13.0
3307.222	---	31.57	54.00	22.43	1000.0	200.0	V	263.0	13.0
3309.167	52.18	---	74.00	21.82	1000.0	200.0	V	293.0	13.0
3309.167	---	31.48	54.00	22.52	1000.0	200.0	V	293.0	13.0
4554.444	51.07	---	74.00	22.93	1000.0	100.0	V	0.0	17.9
4554.444	---	37.01	54.00	16.99	1000.0	100.0	V	0.0	17.9
4941.944	56.58	---	74.00	17.42	1000.0	200.0	V	201.0	20.0
4941.944	---	41.72	54.00	12.28	1000.0	200.0	V	201.0	20.0
4966.944	54.89	---	74.00	19.11	1000.0	100.0	V	344.0	20.1
4966.944	---	41.69	54.00	12.31	1000.0	100.0	V	344.0	20.1

2023-05-04

☒ Antenna Mast Position & Detector : Vertical Peak ( ) & Vertical CISPR Average( )
Horizontal Peak ( ) & Horizontal CISPR Average( )

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

EMI Auto Test(3) 2 / 2

Frequency (MHz)	MaxPeak (dBµV/m)	CAverage (dBµV/m)	Limit (dBµV/m)	Margin (dB)	Bandwidth (kHz)	Height (cm)	Pol	Azimuth (deg)	Corr. (dB/m)
5228.611	54.83	---	74.00	19.17	1000.0	200.0	V	301.0	20.4
5228.611	---	40.45	54.00	13.55	1000.0	200.0	V	301.0	20.4
5360.833	---	40.81	54.00	13.19	1000.0	100.0	H	200.0	21.4
5360.833	54.12	---	74.00	19.88	1000.0	100.0	H	200.0	21.4
5430.278	---	41.04	54.00	12.96	1000.0	100.0	V	250.0	21.6
5430.278	55.26	---	74.00	18.74	1000.0	100.0	V	250.0	21.6
5537.222	---	41.18	54.00	12.82	1000.0	100.0	V	45.0	22.1
5537.222	54.80	---	74.00	19.20	1000.0	100.0	V	45.0	22.1
5772.500	---	41.83	54.00	12.17	1000.0	100.0	V	170.0	22.6
5772.500	55.73	---	74.00	18.27	1000.0	100.0	V	170.0	22.6
5966.944	---	43.06	54.00	10.94	1000.0	200.0	V	62.0	23.7
5966.944	56.72	---	74.00	17.28	1000.0	200.0	V	62.0	23.7

2023-05-04

☒ Antenna Mast Position & Detector : Vertical Peak ( ) & Vertical CISPR Average( )
Horizontal Peak ( ) & Horizontal CISPR Average( )

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.7 정전기 방전 내성시험

9.7.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
ESD Simulator	ESS-B3011A	NOISEKEN	ESS1735260	2023.08.19	1년	■
ESD Gun	GT-30RA	NOISEKEN	ESS1723302	2023.08.19	1년	■
Conical Discharge Tip	12-00007A	NOISEKEN	204747	2023.08.19	1년	■
Round Discharge Tip	12-00008A	NOISEKEN	193042	2023.08.19	1년	■
HCP/VCP	-	-	-	-	-	■
CHROMA METER	CL-200A	KONICA MINOLTA	20014716	2023.08.23	1년	□

9.7.2 시험장소: 전자파 내성시험실

9.7.3 환경조건

기준값	측정값
온도 (25 ± 10) °C	(22.2~22.3) °C
습도 (45 ± 15) % R.H.	42.3 % R.H.
기압 (96 ± 10) kPa	102.1 kPa

9.7.4 시험조건

방전간격: 1 회 / 1 초
방전임피던스: 330 ohm / 150 pF
방전종류: 직접방전-기중방전, 접촉방전
간접방전-수평결합면, 수직결합면
극성: + / -
방전회수: 인가부위당 20 회 이상 (접촉 방전)
인가부위당 20 회 이상 (기중 방전)
성능평가기준: B
방전전압:

구분	직접방전		간접방전	
	접촉방전	기중방전	수평결합면	수직결합면
인가전압	±4 kV	±2 kV	±4 kV	±4 kV
	-	±4 kV	-	-
	-	±8 kV	-	-

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.7.5 시험방법

[공통조건]
1) 시험기자재와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리하여야 한다.
2) 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m의 길이로서 기준 접지면에 접속하며, 여분의 길이는 가능한 기준 접지면에 유도되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다.
3) 휴대하거나 책상 위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하며 바닥 설치형 기기는 기준 접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에 시험기자재와 케이블을 설치한다.
4) 시험결과의 재현성을 위하여 정전기방전발생기는 시험기자재의 표면에 수직으로 시험전압을 인가한다.
5) 비 접지기기 (II급기기)의 시험은 블린더 저항이 달린 탄소 섬유 브러시를 사용하여 매번의 정전기 방전 펄스 인가 전에 수검기기에 충전된 전하를 제거하여야 한다.

[기중방전시험]
1) 원형의 방전 전극팁은 시험기자재에 기계적인 손상이 발생하지 않도록 신속히 시험기자재에서 접촉하기까지 접근시켜야 하며, 각각의 방전이 종료된 후 정전기방전발생기(방전전극)는 시험기자재로부터 격리하여야 한다.

[접촉방전시험]
1) 침형의 방전 전극팁은 방전 시 스위치를 동작시키기 전에 시험기자재에 접촉하여야 한다.
2) 시험기자재의 표면이 도장되어 있지만, 도장내용이 제조자의 취급설명서에 기재되어 있지 않은 경우, 정전기발생기의 방전전극 팁으로 도장을 관통시켜 도장 층에 접촉방전시험을 실시하여야 한다.

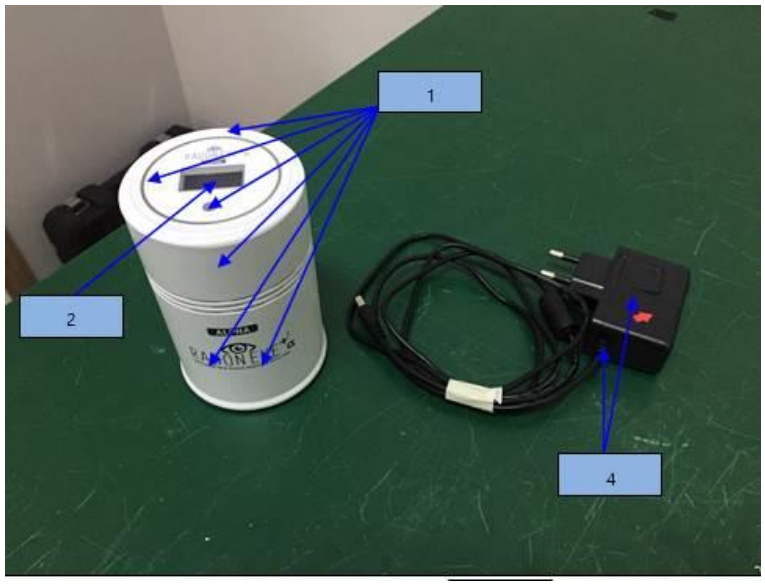
본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

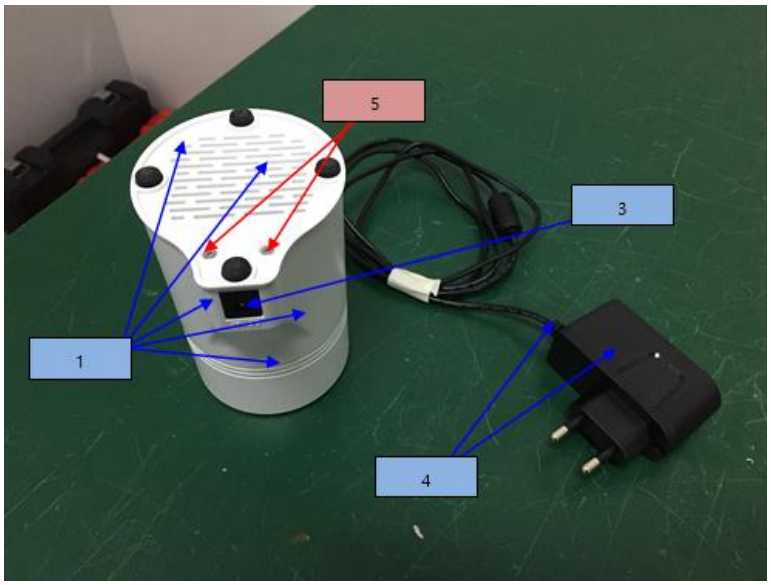
9.7.6 정전기 방전 인가부위

접촉방전	→
기중방전	→

[인가부위 1]



[인가부위 2]



본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.7.7 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

○ **시험일**: 2023년 05월 04일

인가방식	No.	인가부위	방전방법	기준	결과	비고
간접인가	1	수평결합면 (HCP)	접촉방전	B	A	
	2	수직결합면 (VCP)		B	A	
직접인가	1	함체외관, LED	기중방전	B	A	
	2	LCD	기중방전	B	A	
	3	DC IN Port	기중방전	B	A	
	4	직류전원장치 (외관, DC OUT Port)	기중방전	B	A	
	5	Screw	접촉방전	B	A	

9.7.8 시험자 의견

- 시험 중, 시험 완료 후 동작 상태 이상 없음.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.8 방사성 RF 전자기장 내성시험

9.8.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
SIGNAL GENERATOR	SMB100A	ROHDE & SCHWARZ	115236	2023.08.16	1년	■
Power Meter	NRP2	ROHDE & SCHWARZ	106796	2023.08.17	1년	■
Power Sensor	NRP-Z81	ROHDE & SCHWARZ	105046	2023.08.17	1년	■
Power Sensor	NRP-Z81	ROHDE & SCHWARZ	105047	2023.08.17	1년	■
Power Amplifier	150W1000B	AMPLIFIER RESEARCH	0352688	-	-	■
RF AMPLIFIER	250S1G6M1	AMPLIFIER RESEARCH	0351368	-	-	■
Log-Periodic Antenna	STLP9129	SCHWARZBECK	00081	-	-	■
Dual Directional Coupler	DC6180A	AMPLIFIER RESEARCH	0350831	2023.08.17	1년	■
Dual Directional Coupler	DC7210A	AMPLIFIER RESEARCH	0351380	2023.08.17	1년	■
Software	ELEKTRA	ROHDE & SCHWARZ	102742	-	-	■
Sound Acoustic Tester	TST-1000	TESTEK	180006-A	2023.08.24	1년	□
MIC	MP 201	BSWA	531596	2023.08.25	1년	□
Impedance Box	TIB-R1	TESTEK	170017-R	2023.08.24	1년	□
CHROMA METER	CL-200A	KONICA MINOLTA	20014716	2023.08.23	1년	□

9.8.2 시험장소: 전자파 무반사실

9.8.3 환경조건

온도	습도
(21.3~21.6) °C	(41.2~41.5) % R.H.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.8.4 시험조건

안테나 위치:	수평 및 수직
안테나 거리:	3 m
전 계 강 도:	3 V/m
주파수범위/체재시간:	80 MHz to 1 GHz / 3 s
	1.8 GHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz, 5 GHz / 3 s
변조:	AM, 80 %, 1 kHz sine wave
주파수 스텝:	1 % step
인가 부위:	4 면
성능평가기준:	A

9.8.5 시험방법

1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m x 1.5 m의 가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 dB ~ + 6 dB 이내인 균일 전자장이 형성되었다.
2) 탁상용 시험기자재는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 시험기자재는 0.05 m 부터 0.15 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다.
3) 각각의 주파수에서의 진폭변조 반송파의 체재시간은 시험기자재가 동작하고 응답하는데 필요한 시간보다 길어야하며, 어떤 경우에도 0.5 s 이하가 되어서는 안된다. 민감한 주파수 (예: 클럭주파수)에서는 제품 표준규격의 요구규격에 따라 개별적으로 분석하여야 한다.
4) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 및/또는 전기적 측정방법을 선택한다.
5) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KS C 9835 부속서 G에 따른다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.8.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

○ **시험일**: 2023년 05월 09일

○ **함체 포트**

인가부위	기 준	성능평가결과	
		수평	수직
전면	A	A	A
후면	A	A	A
우측면	A	A	A
좌측면	A	A	A

○ **오디오 출력 기능** (☐ 전기적 시험 / ☐ 음향) (☐ 온이어, ☐ 오프이어)

인가부위	기 준	성능평가결과	
		수평	수직
해당없음			

○ **통신 단말기기** (잡음전력 / 음향 시험)

인가부위	기 준	성능평가결과	
		수평	수직
해당없음			

○ **선택된 주파수** (80, 120, 145, 160, 230, 375, 435, 460, 600, 814, 835) MHz (± 1 %)]

인가부위	기 준	성능평가결과	
		수평	수직
해당없음			

9.8.7 시험자 의견

- 시험 중, 시험 완료 후 동작 상태 이상 없음.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험

9.9.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정주기	사용여부
EFT/Surge/Dip Simulator	IMU3000	EMC PARTNER	105684-2023	2023.08.23	1년	■
3 phase CDN	CDN3000A-08-32-690V	EMC PARTNER	1507	2023.08.23	1년	□
Capacitive Clamp	CN-EFT1000	EMC PARTNER	1738	2023.08.23	1년	□
Software	TEMA3000	EMC PARTNER	-	-	-	■
CHROMA METER	CL-200A	KONICA MINOLTA	20014716	2023.08.23	1년	□

9.9.2 시험장소: 전자파 내성시험실

9.9.3 환경조건

온도	습도
(22.5~22.6) °C	41.3 % R.H.

9.9.4 시험조건

인가전압 및 극성:	입력 교류전원 포트	±1.0 kV
	입력 직류전원 포트	±0.5 kV
	아날로그/디지털 데이터 포트	±0.5 kV
임펄스 반복률:	5 kHz (xDSL인경우 100 kHz)	
임펄스 상승시간:	5 ns ± 30 %	
임펄스 주기:	50 ns ± 30 %	
버스트 지속시간:	5 kHz 에서 15 ms ± 20 %	
	100 kHz 에서 0.75 ms ± 20 %	
버스트 주기:	300 ms ± 20 %	
인가 시간:	1 분 이상	
인가 방법:	입력 교류, 직류 전원 포트 (결합/감결합 회로망)	
	입력 교류, 직류 전원 포트 외 (용량성 결합 클램프)	
성능평가기준:	B	

9.9.5 시험방법

1) 시험기자재가 고정식 바닥설치형 또는 탁상용 기기가 다른 구성품과 결합되도록 설계된 기기는 접지 기준면 위에 위치시키고 0.1 m ± 0.01 m 두께위에 절연되어야 한다.
2) 기준접지면은 시험기자재의 각 경계로부터 0.1 m 이상 넓어야 하며, 최소 가로 1 m x 세로 1 m 이상의 크기로서 보호접지에 연결되어야 한다.
3) 시험기자재와 다른 모든 전도성 구조 (예를 들면, 차폐된 방의 벽)사이의 최소거리는 시험기자재 밑의 접지면은 제외하고 0.5 m 이상 되어야 한다.
4) 시험기자재의 모든 케이블은 접지 기준면 위 0.1 m 절연 지지대 위에 위치되어야 한다. 케이블은 전기적 빠른 과도 현상의 영향을 받지 않도록 케이블간에 결합을 최소화하기 위해 시험 중인 케이블로부터 가능한 멀리 배치시켜야 한다.
5) 결합/감결합 회로망의 접지 케이블로부터 접지 기준면까지의 연결 임피던스와 모든 본딩 부위의 연결 임피던스는 낮은 유도성으로 되어 있어야 한다.
6) 시험기자재는 취급설명서에 따라 접지 시스템에 연결시키고, 추가적인 접지는 연결하지 않는다.
7) 결합 클램프를 사용할 때 결합 클램프 아래의 접지 기준면을 제외하고는 결합면과 모든 다른 도전성

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

표면 사이의 최소 거리는 0.5 m 이어야 한다.

8) 결합장치와 시험기자재 사이의 신호선과 전원선의 길이는 0.5 m ± 0.05 m 이어야 한다. 만약에 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급 케이블이 제품의 길이와 함께 0.5 m ± 0.05 m를 초과하면 접지 기준면 0.1 m 위에 위치시키고 유도성이 되지 않도록 말지 말고 접어 두어야 한다.

9.9.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

○ **시험일**: 2023년 05월 08일

○ **입력 교류전원 포트**

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
L, N	B	B	B
L-N	B	B	B

○ **입력 직류전원 포트**

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
해당없음			

○ **아날로그/디지털 데이터 포트**

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 버스트	(-) 버스트
해당없음			

9.9.7 시험자 의견

- 시험기자재는 직류전원 포트 및 아날로그/디지털 데이터 포트가 없음.
- 시험 중 시험기자재가 재부팅되며, 시험 완료 후 시험원 개입 없이 정상 동작함.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.10 서지 내성시험

9.10.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정주기	사용여부
EFT/Surge/Dip Simulator	IMU3000	EMC PARTNER	105684-2023	2023.08.23	1년	■
3 phase CDN	CDN3000A-08-32-690V	EMC PARTNER	1507	2023.08.23	1년	□
CDN-UTP	CDN-UTP8 ED3	EMC PARTNER	1553	2023.08.23	1년	□
Software	TEMA3000	EMC PARTNER	-	-	-	■
CHROMA METER	CL-200A	KONICA MINOLTA	20014716	2023.08.23	1년	□

9.10.2 시험장소: 전자파 내성시험실

9.10.3 환경조건

온도	습도
22.6 °C	41.3 % R.H.

9.10.4 시험조건

서지전압:

입력 교류전원 포트	선-선:	±1.0 kV
	선-접지:	±2.0 kV
입력 직류전원 포트	선-접지:	±0.5 kV
아날로그/디지털 데이터 포트	선-접지:	±1 kV 또는 ±4 kV (10/700 μs)
	차폐-접지:	±0.5 kV 또는 ±4 kV (1.2/50 μs)

입력 교류, 직류 전원 포트

개방회로전압파형:	1.2/50 μs
단락회로전류파형:	8/20 μs
인가회수:	각 5 회
위상:	90 °, 270 ° (입력 교류전원 포트)
극성:	+ / -
반복률:	1 회 / 60 초
성능평가기준:	B

아날로그/디지털 데이터 포트

개방회로전압파형:	10/700 μs (1.2/50 μs)
성능평가기준:	C

9.10.5 시험방법

1) 인가된 펄스의 개수는 90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개, 270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개
2) 추가 펄스는 시험기자재가 접지에 연결되어 있거나 시험기자재가 관련기기를 통해 접지된 경우에 90° 위상일 때 선-접지 간 정펄스 5개, 270° 위상일 때 선-접지 간 부펄스 5개, 90° 위상일 때 중성선-접지 간 부펄스 5개, 270° 위상일 때 중성선-접지 간 정펄스 5개 인가한다.
3) 서지는 선과 선간 및 선과 접지간에 인가되어야 한다. 선과 접지 간 시험인 경우에 특별한 조건이 없는 한, 시험 전압은 각각의 선과 접지간에 연속적으로 인가되어야 한다.
4) 시험절차는 시험품의 비선형 전류-전압특성을 고려하여 단계적으로 전압을 상승시키며 시험하여야 한다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.10.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

○ **시험일**: 2023년 05월 08일

○ **입력 교류전원 포트**

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서지	(-) 서지
L-N	B	A	A

○ **입력 직류전원 포트**

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서지	(-) 서지
해당없음			

○ **아날로그/디지털 데이터 포트**

적 용 부 분	기 준	성능평가결과	
		(+) 서지	(-) 서지
해당없음			

9.10.7 시험자 의견

- 시험기자재는 직류전원 포트 및 아날로그/디지털 데이터 포트가 없음.
- 시험 중, 시험 완료 후 동작 상태 이상 없음.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.11 전도성 RF 전자기장 내성시험

9.11.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정주기	사용여부
Signal Generator	SMB100A	ROHDE & SCHWARZ	115237	2023.08.16	1년	■
RF Amplifier	50U1000M1	AMPLIFIER RESEARCH	0351492	-	-	■
Dual Directional Coupler	DC3010	AMPLIFIER RESEARCH	0350828	2023.08.17	1년	■
Power Meter	NRP2	ROHDE & SCHWARZ	106774	2023.08.17	1년	■
Power Sensor	NRP6A	ROHDE & SCHWARZ	101673	2023.08.17	1년	■
Power Sensor	NRP6A	ROHDE & SCHWARZ	101674	2023.08.17	1년	■
6 dB Attenuator	SA3N512-06	Fairview Microwave	141020041	2023.08.16	1년	■
CDN	FCC-801-M4-50A	FCC	190151	2023.08.17	1년	□
CDN	FCC-801-M2/M3-16A	FCC	190150	2023.08.16	1년	■
CDN	FCC-801-M1-32A	FCC	190148	2023.08.17	1년	□
CDN	FCC-801-M1-PE	FCC	190149	2023.08.17	1년	□
CDN	FCC-801-T8-SRJ45	FCC	190155	2023.08.16	1년	□
CDN	CDN M216-1000V	TESEQ	50474	2023.08.16	1년	□
CDN	T800	TESEQ	59709	2023.05.24	1년	□
CDN	CDN M2+M3	FRANKONIA	A3027021	2024.01.25	1년	□
CDN	CDN-M2+3	FRANKONIA	A2210253/ 2014	2024.01.25	1년	□
EM Clamp	F-2031-A-23mm	FCC	190158	2023.08.17	1년	□
Sound Acoustic Tester	TST-1000	TESTEK	180006-A	2023.08.24	1년	□
MIC	MP 201	BSWA	531596	2023.08.25	1년	□
Impedance Box	TIB-R1	TESTEK	170017-R	2023.08.24	1년	□
Software	ELEKTRA	ROHDE & SCHWARZ	102741	-	-	■
CHROMA METER	CL-200A	KONICA MINOLTA	20014716	2023.08.23	1년	□

9.11.2 시험장소: 전자파 내성시험실

9.11.3 환경조건

온도	습도
(21.6~21.8) °C	41.3 % R.H.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.11.4 시험조건

주파수범위:	150 kHz - 80 MHz
전계강도:	150 kHz ~ 10 MHz, 3 V (무변조, rms) 10 MHz ~ 30 MHz, 3 V ~ 1 V (무변조, rms) 30 MHz ~ 80 MHz, 1 V (무변조, rms)
변조:	AM, 80 %, 1 kHz sine wave
체재시간:	3 s
주파수스텝:	1 % step
성능평가기준:	A

9.11.5 시험방법

1) 시험기자재를 설치한후 내성기준에 명시된 주파수 범위, 시험레벨을 설정하여 시험주파수 대역을 스위프 시킨다.
2) 각각의 주파수에서 진폭 변조된 반송파의 체재시간은 시험기자재에 신호를 인가하여 응답하기까지 필요한 시간보다 적어서는 안 된다. 어떠한 경우에도 0.5 s 이하여서는 안 된다. 민감한 주파수 (예: 클럭주파수)에서는 개별적으로 분석해야 한다.
3) 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하고 결합장치들의 여과되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단한다.
4) 시험기자재는 기준접지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓인다. 시험기자재에 존재하는 모든 케이블은 기준 접지면 위 적어도 30 mm 높이에 지지되어야 한다.
5) 기준 접지면위에 있는 시험기자재와 결합, 감결합 장치와는 0.1 m ~ 0.3 m 의 거리를 두고 설치한다.
6) 시험기자재에 키보드나 휴대형 보조장치가 있다면, 의사손은 키보드 위에 놓이거나 보조장치 주위로 감싸는 형태로 접지면에 연결되어야한다.
7) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 또는 전기적 측정방법을 선택한다
8) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KS C 9835 부속서 G에 따른다

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.11.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

○ **시험일**: 2023년 05월 08일

○ **입력 교류전원 포트**

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
AC IN	CDN (M2)	A	A

○ **입력 직류전원 포트**

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
해당없음			

○ **아날로그/디지털 데이터 포트**

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
해당없음			

○ **오디오 출력 기능** (☐ 전기적 시험/ ☐ 음향) (☐ 온이어, ☐오프이어)

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
해당없음			

○ **통신 단말기기** (☐ 잡음전력/ ☐ 음향 시험)

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
해당없음			

○ **선택된 주파수** [(0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52) MHz (± 1 %)]

인가부위	인가방법	기준	성능평가결과
해당없음			

9.11.7 시험자 의견

- 시험기자재는 직류전원 포트 및 아날로그/디지털 데이터 포트가 없음.
- 시험 중, 시험 완료 후 동작 상태 이상 없음.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.12 전원 주파수 자기장 내성시험

9.12.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EFT/Surge/Dip Simulator	IMU3000	EMC PARTNER	105684-2023	2023.08.23	1년	☐
Variac	VAR-EXT1000	EMC PARTNER	1583	-	-	☐
Magnetic Field Antenna	MF1000-1	EMC PARTNER	1587	2023.08.23	1년	☐
Clamp Meter	U1193A-CFG009	Agilent Technologies	TW52510003	2023.08.18	1년	☐
Software	TEMA3000	EMC PARTNER	-	-	-	☐
CHROMA METER	CL-200A	KONICA MINOLTA	20014716	2023.08.23	1년	☐

9.12.2 시험장소: 전자파 내성시험실

9.12.3 환경조건

온도	습도
°C	% R.H.

9.12.4 시험조건

자기장세기: 1 A/m (rms)
주파수: 60 Hz
인가 시간: 120 s
성능평가기준: A

9.12.5 시험방법

1) 시험기자재를 설치한 후 1 m X 1 m 표준 크기의 유도코일을 사용하여 장비가 시험자기장 하에 있도록 설치한다.
2) 시험기자재가 서로 다른 방향을 갖는 시험훨드에 노출되도록 유도코일을 90 ° 회전시켜 시험한다.
(X-Y-Z 방향)
3) 유도코일은 시험실 벽과 자성체로부터 적어도 1 m 이상의 거리를 두고 위치하여야 한다.
4) 시험기자재는 1 m X 1 m 이상 넓이의 기준 접지면 위에 놓인 0.1 m 높이의 절연지지물 위에 놓인다.
※ 음극선관모니터, 홀 개체, 전기역학적 마이크로폰, 자계 센서, 저주파 트랜스포머 제품에 인가.

9.12.6 시험결과: ☐ 적합 ☐ 부적합 ☒ 해당 없음

○ 시험일:

유도코일 위상 / 편파	기 준	성능평가결과
X	A	해당없음
Y	A	
Z	A	

9.12.7 시험자 의견

- 시험기자재는 자계에 민감한 소자를 포함하지 않으므로 해당 없음.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.13 전압강하 및 순간정전 내성시험

9.13.1 측정설비

사용장비	모델명	제조자	제조번호	차기교정일	교정 주기	사용 여부
EFT/Surge/Dip Simulator	IMU3000	EMC PARTNER	105684-2023	2023.08.23	1년	■
Variac	VAR-EXT1000	EMC PARTNER	1583	-	-	■
Software	TEMA3000	EMC PARTNER	-	-	-	■
Power Source	N4A30-M	N4L	91J-12701	2023.07.04	1년	□
Impedance Network	IMP323	N4L	91G-11918	2023.07.08	1년	□
Software	IECSOFT	N4L	-	-	-	□
CHROMA METER	CL-200A	KONICA MINOLTA	20014716	2023.08.23	1년	□

9.13.2 시험장소: 전자파 내성시험실

9.13.3 환경조건

온도	습도
22.6 °C	41.3 % R.H.

9.13.4 시험조건

전압의 오버슈트/언더슈트: 전압변화의 5 % 이내
전압상승과 하강시간: 1 μs - 5 μs
시험전압의 주파수 편차: ±2 % 이내
시험기자재 인가전압: AC 220 V / 60 Hz
시험회수: 3 회
시험간격: 10 초
성능평가기준:

감쇄량	주기	기 준
95 % 초과 (전압강하)	0.5	B
30 % (전압강하)	30	C
95 % 초과 (순간정전)	300	C

9.13.5 시험방법

1) 시험은 시험발생기에 시험기자재 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 시험기자재에 연결하고 수행되어야 한다.
2) 시험전압의 주파수는 정격 주파수의 ±2 % 이내 이어야 한다.
3) 시험중 시험용 주전원 전압은 2 %의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차조정은 ±10 ° 의 정확도를 가져야 한다.
4) 전원 공급전압의 급격한 변화는 전압의 영점 교차에서 발생해야 한다.
5) 전압 파형의 0도 교차점에서 발생하는 변화. 0도 개폐로 시험하였을 때 시험기자재의 준수 여부를 입증할 수 없으면 90도 개폐에서 시험을 하고, 다시 270도 개폐에서 시험하여 준수 여부를 입증하여도 된다.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

9.13.6 시험결과: ☒ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당 없음

○ **시험일**: 2023년 05월 08일

감쇄량	주기	기 준	성능평가결과
95 % 초과 (전압강하)	0.5	B	A
30 % (전압강하)	30	C	A
95 % 초과 (순간정전)	300	C	B

9.13.7 시험자 의견

- Result A: 시험 중, 시험 완료 후 동작 상태 이상 없음.
  Result B: 시험 중 시험기자재의 전원이 OFF되나, 시험 완료 후 시험원 개입 없이 정상 동작함.

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.0 시험장면 사진

10.1 AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 시험

전면

후면


본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.2 비대칭모드 전도성 방해 시험

해당없음

10.3 B급 기기의 방송수신기 튜너포트 차동 전압 전도성 방해 시험

해당없음

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.4 B급 기기의 RF변조기 출력포트에서의 차동전압 전도성 방해 시험

해당없음

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하 대역)

전면

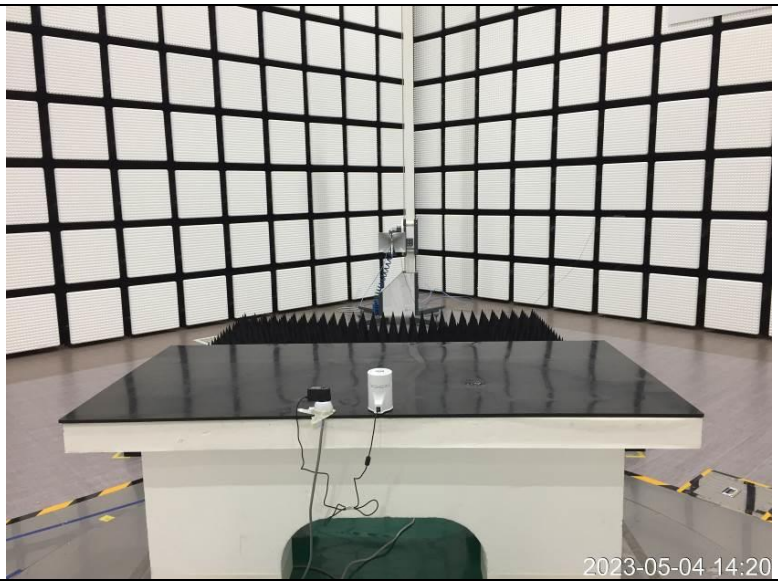
후면


본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과 대역)

전면

후면


본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.7 정전기 방전 내성시험



10.8 방사성 RF 전자기장 내성시험



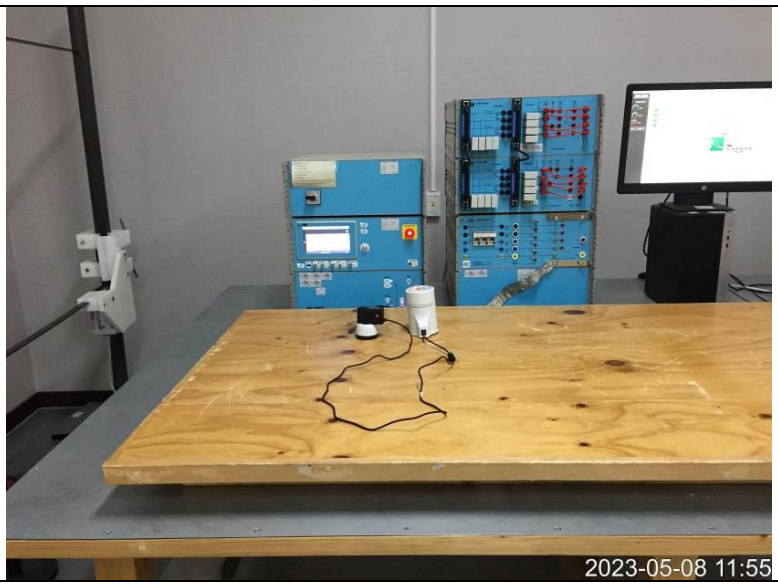
본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.9 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험



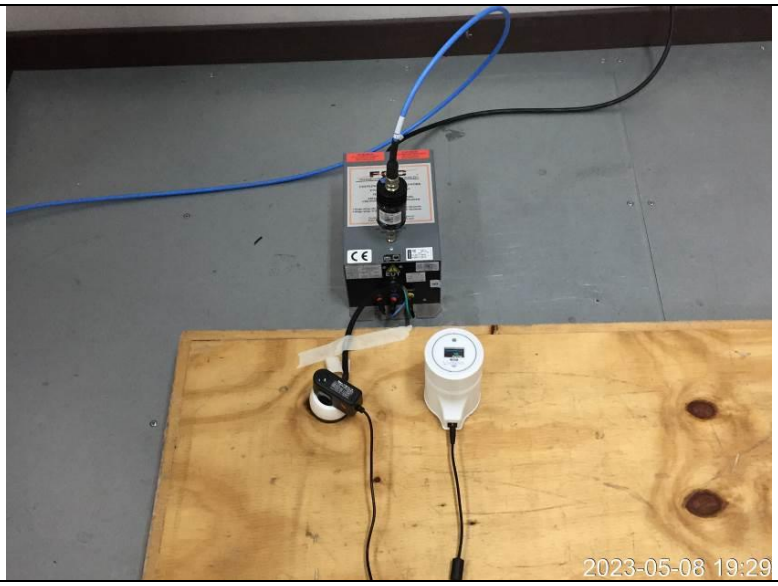
10.10 서지 내성시험



본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.11 전도성 RF 전자기장 내성시험



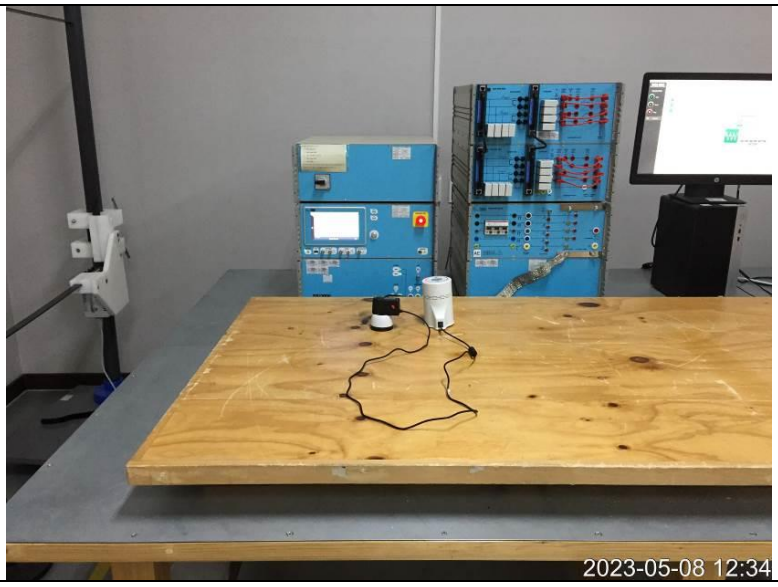
10.12 전원 주파수 자기장 내성시험

해당없음

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

10.13 전압강하 및 순간정전 내성시험



본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

11.0 시험기자재 사진

전면

후면

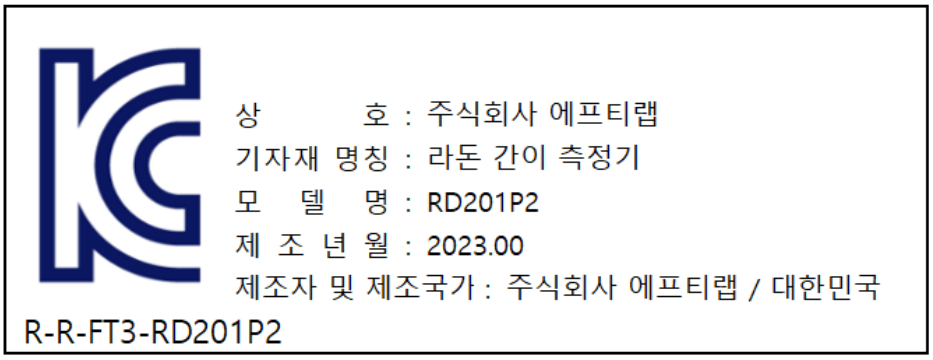

본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : DkzNkMVevA0=

내부



라벨



본 시험성적서는 (재) 한국조명ICT연구원의 서면 동의없이 무단 전재 및 복사를 할 수 없습니다.